

GUÍA PARA EL USO DE LAS INTELIGENCIAS ARTIFICIALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

HEZKUNTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

elhuyar
ezagutuz aldatzea

AUTORES:

Departamento de Educación y Elhuyar

ENTIDADES COLABORADORAS:

Berritzegune Nagusia eta TKnika

PROFESORADO COLABORADOR:

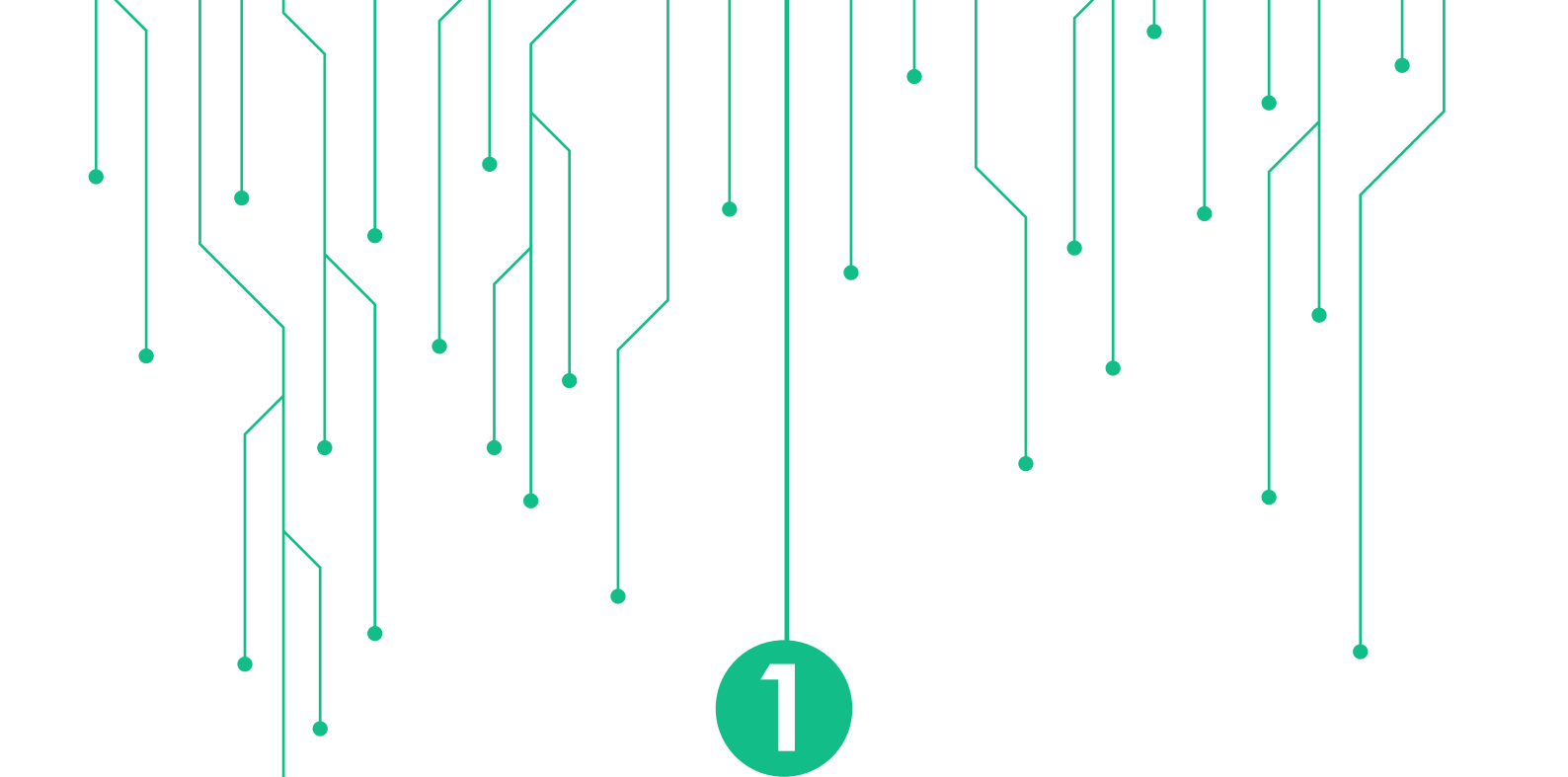
Aitor Etxebarria, Urritxe BHI
Alaitz Urkizu, Orixe BHI
Ana Sainz, Geroa Ikastola
David Collazo, Astrabudua BHI
Gorka Andoni Fernandez, Aixerrota BHI
Iraia Quintana, Murgia BHI
Iraide Olaizola, Azkoitia BHI
Itziar Otegi, Oianguren BHI
Jagoba Herreras, Aixerrota BHI
Joana Calero, Jose Etxegarai HLHI
Joseba Ander Beitia, Ategorri BHI
Joseba Madariaga, Uribe Kosta BHI
Jurgi Aguilar, Ategorri BHI
Maitane Ortiz de Martioda, Gorbeialdea HBI
MFE Cristina Fernandez, Antigua Luberrri BHI
Markel Juaristi, Karmelo Etxegarai Ikastola
Mikel Ortiz de Echevarria, Berriz BHI
Sergio Tejero, Koldo Mitxelena BHI

LICENCIA:



ÍNDICE

► 1. INTRODUCCIÓN.....	4
► 2. POSICIONAMIENTO Y PRINCIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.....	8
2.1. POSICIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.....	8
2.2. "EL CRECIMIENTO DEL ALUMNADO EN EL CENTRO"	9
2.3. "SIN SUSTITUIR LAS RELACIONES PRESENCIALES Y EN ARAS DE LA COHESIÓN DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS"	9
2.4. "INTERVENCIÓN HUMANA EN EL PROCESO"	10
2.5. "LA SOSTENIBILIDAD COMO EJE"	11
► 3. CÓMO FUNCIONAN LAS INTELIGENCIAS ARTIFICIALES	12
► 4. RIESGOS Y LÍMITES DE LAS INTELIGENCIAS ARTIFICIALES	20
4.1. LA ILUSIÓN DE LO APRENDIDO	20
4.2. EL SEDENTARISMO COGNITIVO Y LA REDUCCIÓN DEL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD CRÍTICA.....	21
4.3. ACELERACIÓN DEL RITMO DE VIDA.....	21
4.4. LA EDUCACIÓN, EN MANOS DE LAS GRANDES CORPORACIONES.....	22
4.5. HOY EN DÍA NO SON SOSTENIBLES.....	22
4.6. SESGOS	23
4.7. PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LOS DATOS	23
► 5. LEGISLACIÓN SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.....	25
5.1. MARCO LEGAL EUROPEO.....	25
5.2. EJEMPLOS PRÁCTICOS EN CENTROS EDUCATIVOS.....	26
5.3. USOS NO ÉTICOS Y USOS ILEGALES	27
5.4. CÓMO PREVENIR LOS PROBLEMAS	28
5.5. EJEMPLO DE CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN DIRIGIDA AL ALUMNADO DE SECUNDARIA	29
► 6. SELECCIÓN DE RECURSOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL PROFESORADO	31
► 7. CONSEJOS PARA EL USO DE CHATBOTS	37
► 8. ¿PARA QUÉ PUEDE UTILIZAR LAS INTELIGENCIAS ARTIFICIALES EL PROFESORADO?.....	42
► 9. ¿PARA QUÉ PUEDE UTILIZAR LAS INTELIGENCIAS ARTIFICIALES EL ALUMNADO?	48
9.1. EDUCACIÓN PRIMARIA.....	48
9.2. EDUCACIÓN SECUNDARIA	49
9.3. USO CRÍTICO, ÉTICO Y RESPONSABLE DE LA IA POR PARTE DEL ALUMNADO.....	54
9.4. ESTRATEGIAS Y CRITERIOS PARA APRENDER A MANEJAR INTELIGENCIAS ARTIFICIALES.....	55
9.5. USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA HACER LOS DEBERES	57
► 10. LA AUTORÍA EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL	59
10.1. ¿QUÉ DICE LA LEY SOBRE LA AUTORÍA?.....	59
10.2. ROL DE LA PERSONA AUTORA Y ROL DE LA PERSONA EDITORA	60
10.3. LA IMPORTANCIA PSICOLÓGICA DE LA PROPIEDAD DEL TRABAJO	61
10.4. CÓMO RECONOCER EL USO DE LA IA.....	62
► 11. ANEXOS	63
ANEXO I: BREVE GLOSARIO	63
ANEXO II: ESPECIFICIDADES DE LA LEGISLACIÓN.....	65
ANEXO III: TECNOLOGÍA PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES DEL PROFESORADO: HERRAMIENTA PARA LA REFLEXIÓN	67
► BIBLIOGRAFÍA	72



1

INTRODUCCIÓN

Las tecnologías de inteligencia artificial (en adelante, IA) se han extendido a un ritmo vertiginoso en diferentes ámbitos de la sociedad, entre ellos la educación. Para cuando nos hemos dado cuenta, nuestro alumnado adolescente, y gran parte del profesorado, ya estaban utilizando con naturalidad herramientas como ChatGPT. De hecho, el uso de este tipo de tecnologías es sencillo: se pueden probar gratis sin instalar nada y tienen una baja curva de aprendizaje, ya que las instrucciones se dan mediante una conversación. Sin embargo, el lado oculto de estas tecnologías no es tan evidente: tienen un alto coste energético, tanto medioambiental como económico, están en manos de unas pocas grandes corporaciones, pueden extender falsas creencias y pueden ser utilizadas con fines inadecuados.

Al igual que con el resto de las tecnologías, conviene reflexionar sobre el uso de estos recursos, analizar sus posibilidades y riesgos, y tomar decisiones sobre los dilemas éticos que nos producen. Las personas expertas en el ámbito de la educación también han comenzado a investigar sus impactos positivos y negativos, si bien en estos momentos este tipo de tecnología está cambiando tan rápidamente que aún queda mucho por explorar, reflexionar y experimentar.

Por ello, esta guía tiene una doble **finalidad**:

- Contribuir a la reflexión sobre estas tecnologías.
- Ofrecer orientaciones claras para el uso de las IA en el ámbito educativo.

LÍMITES DE LA GUÍA EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS USUARIAS

Esta guía está dirigida al **profesorado de todas las etapas y ámbitos de la educación**, para que os ayude en vuestra actividad. Proponemos un uso responsable y ético de la IA, enraizado en unas bases pedagógicas sólidas.

En lo que se refiere al **uso por parte del alumnado**, es imprescindible establecer las pautas adecuadas en función de la etapa educativa, teniendo en cuenta que muchos alumnos y alumnas ya utilizan los chatbots, aunque a menudo sea a escondidas. Esto nos plantea nuevos retos y oportunidades: cómo evitar usos inadecuados, qué dice la ley y, si se va a permitir utilizarlos, cómo sacarles provecho de una manera responsable y ética.

La guía pretende dar respuesta a la situación actual, teniendo en cuenta las limitaciones que tienen este tipo de tecnologías y los dilemas éticos y las dudas que generan. **El profesorado debe, por tanto, ser prudente si opta por utilizar estas tecnologías**, ya que las herramientas que tenemos a nuestro alcance no son neutras. Aunque esto esté claro, en algunas situaciones es posible que la prohibición no sea la mejor opción; por ejemplo, en Secundaria, si el alumnado ya utiliza estas herramientas para hacer los deberes. De hecho, estos recursos están muy extendidos tanto en el mundo de la educación como en el mundo laboral, y en muchos de los entornos en los que se prohíbe su utilización tanto el alumnado como la plantilla han comenzado a utilizarlos a escondidas, ya sea aprovechando sus ventajas o cayendo en los riesgos que conllevan. Ante esta situación, es más conveniente reflexionar sobre estos usos y decidir cómo se va a actuar tanto en el aula como con respecto a los deberes. Además, hay que tener en cuenta que, si bien en los últimos años estos instrumentos han tenido un gran impacto en la educación, a medio y largo plazo este impacto puede ser aún mayor.

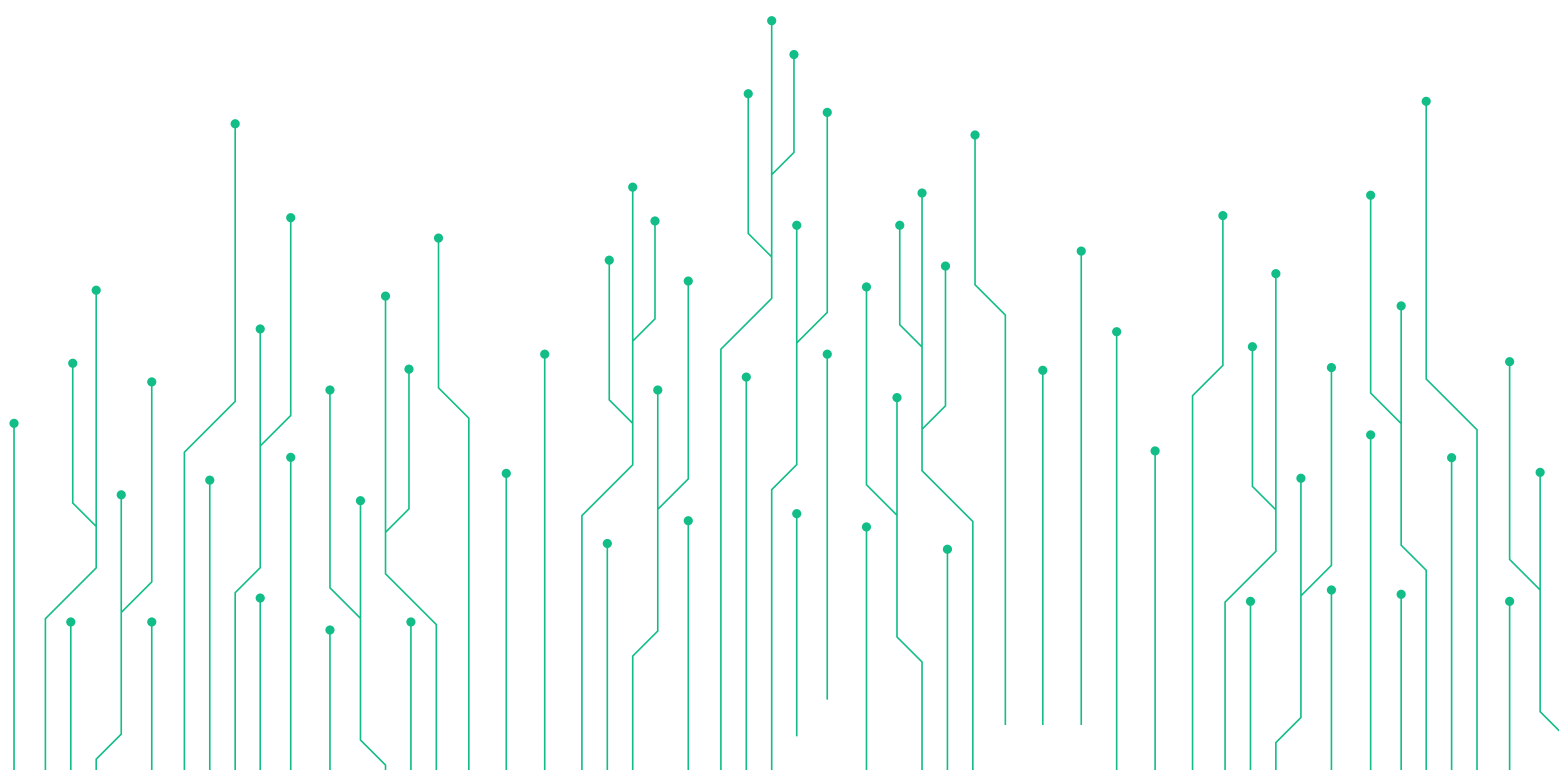
Por otro lado, cada herramienta tiene establecida la edad mínima que debe tener la persona usuaria, y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD¹, 2016) también define claramente el límite: **No se permite el uso de chatbots a menores de 13 años**. En el caso del alumnado de 14 a 18 años, si se opta por utilizar este tipo de herramientas, recomendamos que se utilicen sin registro, ya que de lo contrario se requeriría la autorización de los padres, madres o tutores legales. Además, hay que revisar las condiciones de uso de cada tecnología individualmente, ya que en algunos casos no se pueden utilizar hasta los 18 años (como el chatbot Claude de Anthropic y la herramienta NotebookLM de Google). El Anexo II contiene las especificidades legales.

1 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32016R0679>

Dicho esto, las recomendaciones para el uso de los chatbots son las siguientes:

- En **Educación Infantil y Primaria** debe utilizarlos **exclusivamente el profesorado**, como ayuda en sus tareas; el alumnado no debería usarlos.
- En **Secundaria** deben servir de ayuda al profesorado en su trabajo; además, **solo cuando se considere necesario y bajo una rigurosa supervisión**, se puede empezar a utilizarlos con el alumnado a partir de 3º de la ESO, ya que muchos alumnos y alumnas de esa edad los utilizan por su cuenta. Una vez consensuados los primeros pasos que se van a dar en el centro con la IA, y si se decide utilizarlo también con el alumnado, hay que explicarles muy claramente cuándo, cómo, dónde y para qué pueden utilizarla; tienen que hacer un uso reflexionado y crítico de las herramientas tecnológicas y comprender sus beneficios y limitaciones.

El objetivo de este uso progresivo es ayudar al alumnado a desarrollar un criterio maduro y ético sobre el uso de la IA, teniendo en cuenta el grado de desarrollo del alumnado en cada etapa, los objetivos educativos, las competencias que deben desarrollar, etc.

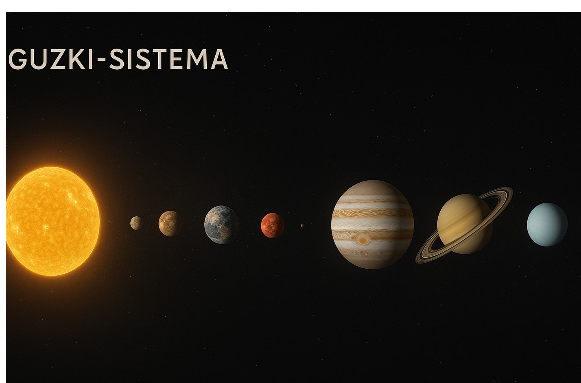


LOS LÍMITES DE LA GUÍA EN LAS TECNOLOGÍAS SELECCIONADAS

En un contexto en el que las tecnologías de IA son cada vez más variadas, nos centraremos especialmente en los generadores de texto, que son los más utilizados y útiles en el ámbito pedagógico actual (ChatGPT, Gemini, Copilot...)².

Con las IA generativas también se pueden crear imágenes, vídeos y programas, pero todavía les falta un poco para que resulten adecuadas a las necesidades del profesorado; corremos el riesgo de perder mucho tiempo y de no conseguir el resultado que tenemos en mente, sobre todo si utilizamos versiones gratuitas y no queremos profundizar mucho en ellas. En cuanto a las imágenes, pueden ser inspiradoras, pero cometen errores de precisión, como se observa en los siguientes ejemplos:

"Dibuja el sistema solar respetando las escalas de las distancias" (ChatGPT 40, 28-03-2025)



"Crea la imagen del mapa de Euskal Herria" (ChatGPT 40, 26-11-2024)

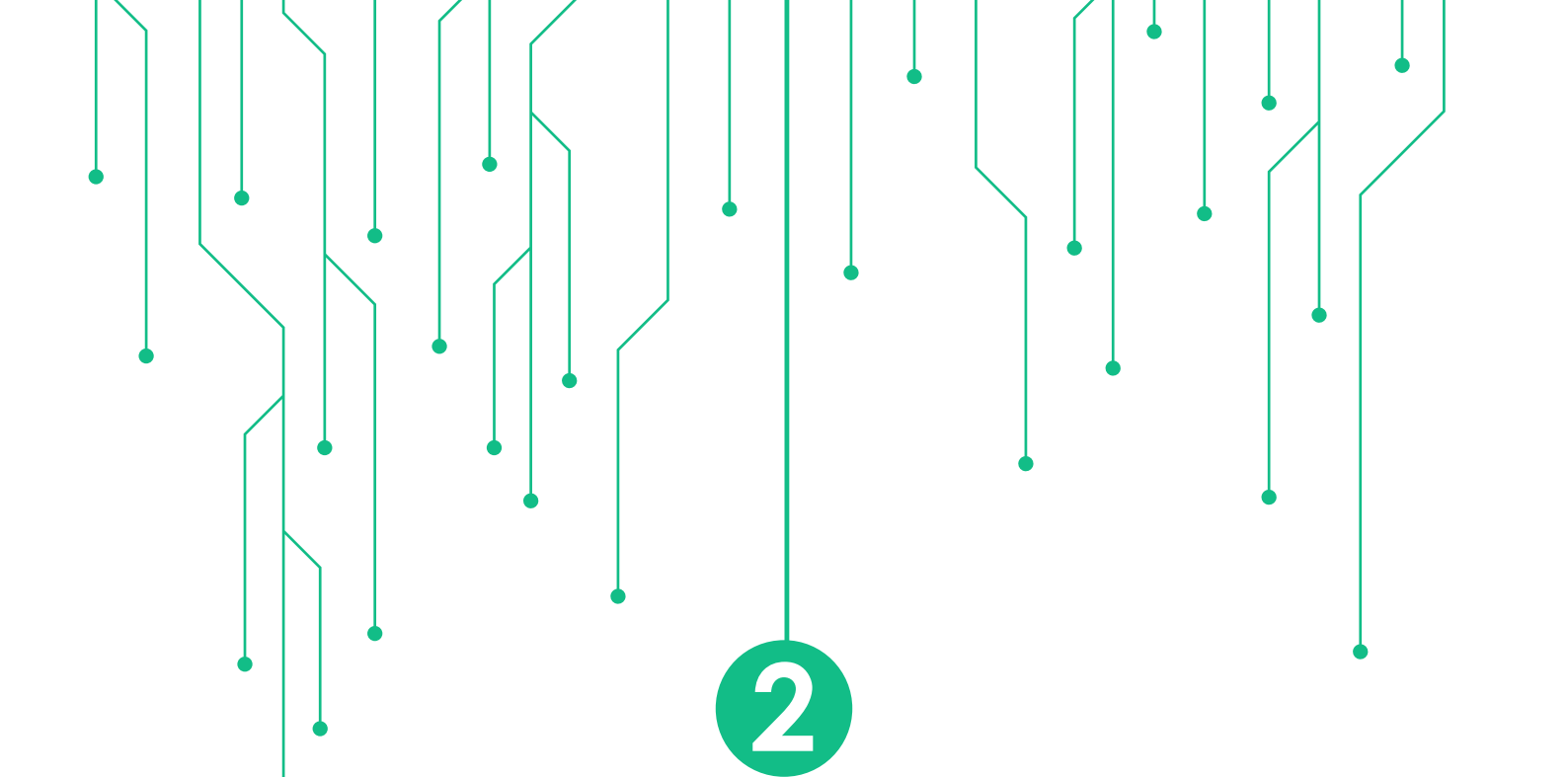


Con estas nuevas herramientas de creación de imágenes, existen numerosos retos éticos y legales: el uso automatizado de los estilos artísticos, los derechos de autoría, la facilidad para hacer deepfakes y la manipulación digital de la imagen. Al igual que ha ocurrido con el texto, las formas de creación de la imagen también se están transformando, y para ello es necesario desarrollar marcos éticos y legales adecuados.

Por eso, como hemos dicho, en esta guía nos limitaremos a la creación de textos mediante chatbots.

Para empezar a profundizar, recomendamos en primer lugar hacer una reflexión entre el profesorado y compartir conocimientos. En el Anexo III tienes una herramienta para facilitar esta reflexión, así como un glosario.

² Técnicamente se les denomina Inteligencia Artificial generativa o modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés), pero en esta guía utilizaremos el término "chatbot" para simplificarlo. Hay que tener en cuenta que, aunque hasta hace poco los chatbots solo se utilizaban para preguntar y obtener respuestas, hoy en día son capaces de realizar tareas más complejas.



2

POSICIONAMIENTO Y PRINCIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

2.1. POSICIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

La inteligencia artificial es una tecnología disruptiva que está provocando profundos cambios en distintos ámbitos de la sociedad. En el ámbito de la educación, ofrece grandes oportunidades para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y realizar aportaciones innovadoras, tanto en la práctica docente como en la formación del alumnado. Por ello, y teniendo en cuenta los retos éticos y prácticos de la inteligencia artificial, en esta guía el Departamento de Educación realiza un posicionamiento público basado en las recomendaciones de la UNESCO, las evidencias científicas y los valores democráticos.

Entre sus principales compromisos se encuentran la protección de la dignidad y la autonomía de las personas, el respeto a la confidencialidad y privacidad de los datos y la garantía de la igualdad de oportunidades y de la accesibilidad a las herramientas de IA. Además, priorizamos el interés común de todo el sistema educativo, ofreciendo una respuesta sostenible a los retos de la sociedad. Nuestro objetivo es, por un lado, que el uso de la IA no esté solo guiado por la fascinación de la nueva tecnología y, por otro, que la IA responda a las necesidades reales de la educación de una manera responsable, crítica y justa.

En este documento se recogen las responsabilidades concretas que asume el Departamento de Educación, entre las que se encuentran la transparencia, la ética profesional, la protección de datos y la sostenibilidad ecológica, que serán los ejes fundamentales que se tendrán en cuenta en todas las aplicaciones relacionadas con la integración de la IA.

En el camino de la innovación continua, el Departamento de Educación establecerá las dinámicas y procedimientos adecuados para monitorizar, evaluar y mejorar el uso de la IA. Para esta guía, y para responder a las nuevas inquietudes, sugerencias y necesidades que surgen en la práctica diaria, nos hemos basado en la legislación y en las recomendaciones internacionales. De esta manera, daremos a toda la comunidad educativa la oportunidad de aprovechar estas herramientas digitales de manera responsable, desde el punto de vista de la dignidad humana y promoviendo el crecimiento integral del alumnado.

A continuación, te presentamos cuatro principios para el uso de la IA. Debes utilizarlos como una brújula para ayudarte a decidir hacia dónde debes dirigirte cuando tengas una duda sobre el uso.

2.2. “EL CRECIMIENTO DEL ALUMNADO EN EL CENTRO”

Solo utilizaremos las inteligencias artificiales si sirven para promover el crecimiento personal y académico del alumnado. Se utilizarán de forma pedagógica, teniendo en cuenta tanto los conocimientos y experiencias del profesorado como metodologías basadas en evidencias científicas.

Un ejemplo: escribir un resumen de los textos es una de las estrategias de aprendizaje más eficaces. Por ello, aunque la IA pueda resumir perfectamente los textos, esta opción nunca suplirá el beneficio que el alumno o alumna obtiene al realizar el trabajo de síntesis de textos. Sin embargo, este resumen elaborado por la IA puede ser adecuado, por ejemplo, para ayudar al alumnado de bachillerato a comprender un artículo científico de gran complejidad.

2.3. “SIN SUSTITUIR LAS RELACIONES PRESENCIALES Y EN ARAS DE LA COHESIÓN DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS”

Las inteligencias artificiales se utilizarán para potenciar el sentimiento comunitario de cada centro, de acuerdo con su misión y su contexto específico.

A estas alturas ya sabemos que las relaciones presenciales son más significativas³ que las interacciones por pantalla y que la escritura manual tiene beneficios cognitivos en el proceso de aprendizaje⁴. Por ello, hay que tener cuidado de que la fascinación por una nueva tecnología no debilite la cohesión social dentro del centro, el desarrollo socioemocional del alumnado y el aprendizaje colaborativo. En los centros educativos, el alumnado debe seguir aprendiendo a convivir, compartir experiencias y recursos, ayudarse mutuamente, aceptar las diferencias y gestionar conflictos.

Por ello, las IA no deberían sustituir las interacciones personales directas. Sin embargo, podrán ser útiles, por ejemplo, para situaciones en las que no se pueden mantener relaciones presenciales. Por otro lado, las IA también se pueden utilizar para facilitar y agilizar algunos trabajos mecánicos del profesorado, lo que permite disponer de más tiempo para estar con el alumnado.

2.4. “INTERVENCIÓN HUMANA EN EL PROCESO”

La integración ética y responsable de las inteligencias artificiales requiere siempre la presencia de una persona que supervise los pasos críticos del proceso y el resultado final (concepto inglés Human in the loop). Esto, además de garantizar un aspecto ético, legal y crítico, contribuye a mejorar la calidad del resultado.

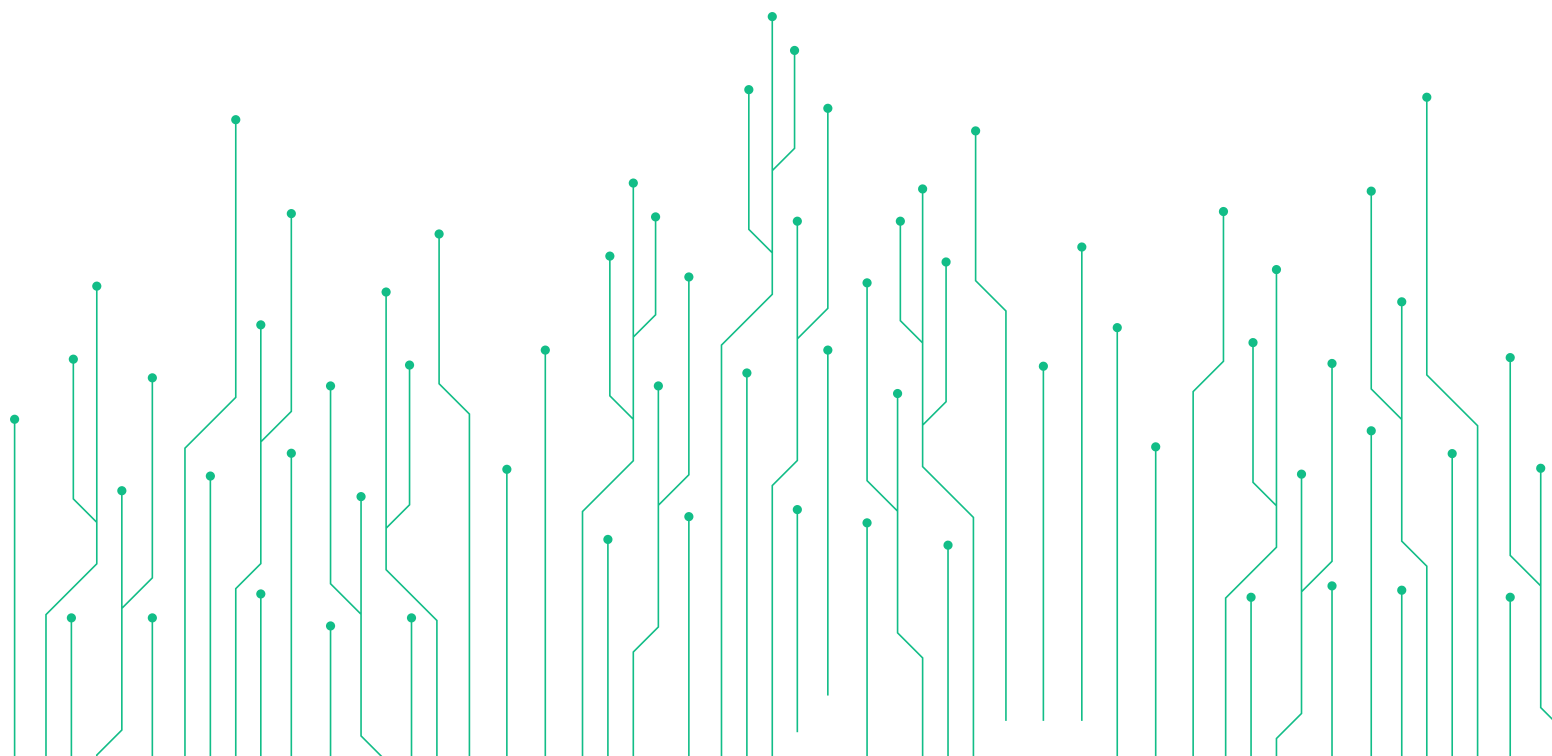
Por ello, proponemos que la inteligencia artificial asuma el rol de copiloto y que el volante esté en manos del humano, que será la que “conduzca”. El resultado siempre será responsabilidad de la persona, incluso cuando indique que ha utilizado herramientas de IA. Se trata, en definitiva, de utilizar estas tecnologías como herramientas, no como oráculos, y que la persona usuaria asuma la responsabilidad de garantizar la corrección del resultado.

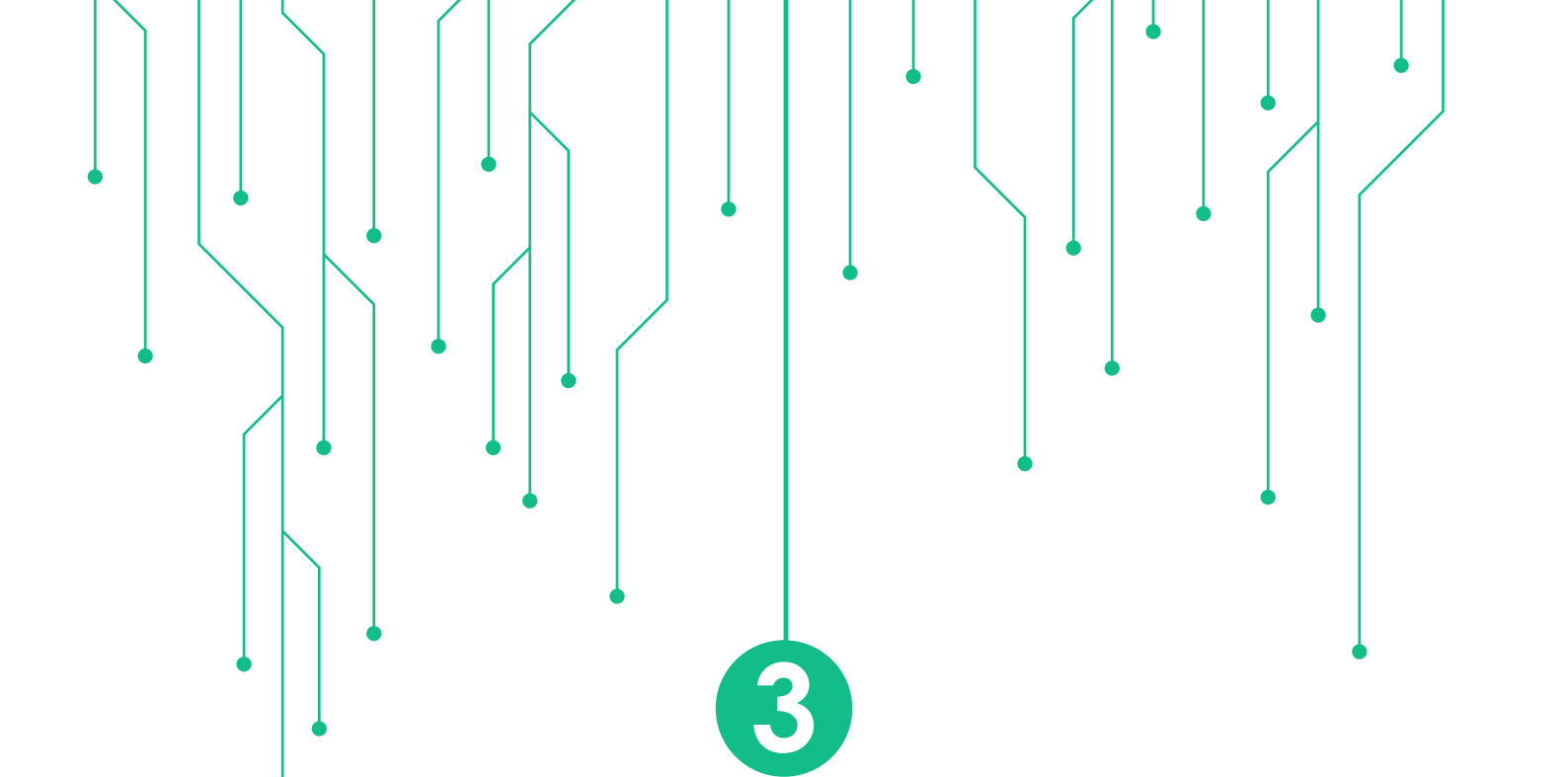
3 Kroencke, L., Harari, G. M., Back, M. D., & Wagner, J. (2023). Well-being in social interactions: Examining personality-situation dynamics in face-to-face and computer-mediated communication. *Journal of Personality and Social Psychology*, 124(2), 437–460. <https://doi.org/10.1037/pspp0000422>

4 Karin H. James and Laura K. Engelhardt (2012). “The Importance of Cursive Handwriting Over Typewriting for Learning in the Classroom: A High-Density EEG Study of 12–14-Year-Old Children”. *Frontiers in Psychology*. <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2020.01810/full>

2.5. “LA SOSTENIBILIDAD COMO EJE”

En la actualidad, las tecnologías de IA consumen grandes cantidades de energía, agua y minerales. El agua, por ejemplo, se utiliza en los sistemas de refrigeración de los centros de datos para mantener los servidores del ordenador a una temperatura adecuada. Los minerales, incluidos algunos metales raros, son materias primas indispensables en la producción de dispositivos electrónicos (chips, baterías, etc.). Por ello, se deben utilizar estas tecnologías de una manera consciente y moderada, midiendo el tiempo de uso y sin quitar espacio a las actividades sin tecnología.





3

CÓMO FUNCIONAN LAS INTELIGENCIAS ARTIFICIALES

En la actualidad, las IA se utilizan en diferentes ámbitos y tienen una presencia cada vez mayor en la educación. Como docentes, debemos entender el funcionamiento básico que subyace a las herramientas para utilizarlas de manera racional y eficiente.

¿Qué son las inteligencias artificiales generativas?

Las IA generativas son sistemas capaces de crear o adaptar nuevos contenidos. Entre ellas se encuentran las herramientas para la creación de textos, imágenes, audios, vídeos y códigos de programación. Aprenden a partir de grandes cantidades de datos y generan resultados en función de nuestras instrucciones.

¿Cómo aprenden las herramientas de IA?

Para entrenar los modelos de IA, se necesitan **conjuntos de datos masivos**. Para ello, utilizan datos extraídos de Internet y de otras fuentes públicas: webs, libros, artículos, mensajes de foros, redes sociales, etc. Procesando estos datos, aprenden **patrones y modelos** que luego utilizan para dar respuesta a nuestras instrucciones.

Hay que tener en cuenta que los conjuntos de datos que se utilizan para el aprendizaje de modelos no siempre se filtran o se seleccionan de forma controlada. Esto significa que, además de recibir información correcta y válida, los modelos incorporan los errores, prejuicios y estereotipos existentes en los datos, si bien luego se utilizan diferentes técnicas para intentar corregirlos. Por ello, al utilizar los modelos de IA debemos tener en cuenta que **los resultados no siempre son correctos o adecuados**. Además, si se repite una misma instrucción, la herramienta nos puede dar una respuesta diferente cada vez, aunque la orden sea la misma.

¿Cómo responden las herramientas de IA?

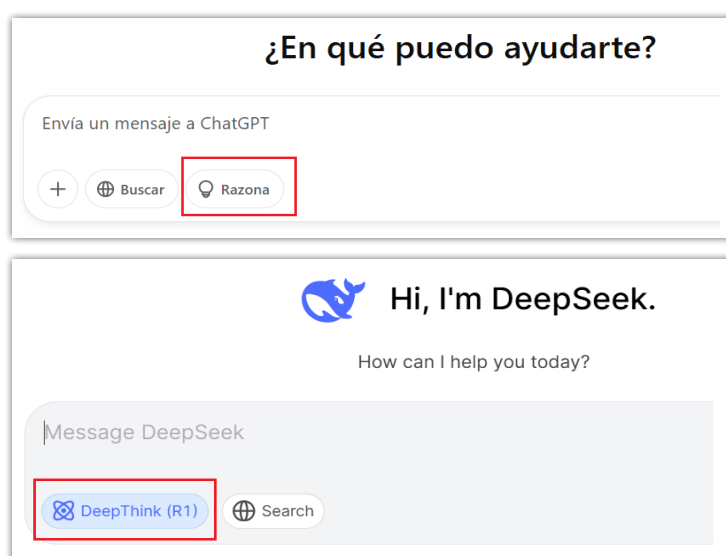
Las herramientas de IA no tienen una **comprensión real ni conciencia**. Las respuestas se basan en patrones estadísticos y probabilidades. Es decir, toman en cuenta lo aprendido anteriormente y eligen el **siguiente fragmento (Token) en base a la probabilidad más alta**.

Por ejemplo, si le preguntamos “¿De qué color es el cielo?”, el modelo responderá “azul”, ya que es la respuesta más probable. Pero si le preguntamos sobre un tema más concreto, por ejemplo, una calle de un pequeño pueblo, puede que nos dé una respuesta equivocada o no tenga respuesta, porque ha recibido menos información al respecto.

Modelos de razonamiento: qué son, cómo funcionan y para qué se pueden utilizar

Algunos modelos de IA permiten un mayor tiempo de *reflexión*, por lo que se denominan modelos de *razonamiento*. Valiéndose de un proceso interno más largo, ofrecen una respuesta de mayor calidad o más profunda. Esto significa que, para responder a una pregunta o resolver un problema, siguen una serie de pasos mentales o líneas argumentales similares a los de los seres humanos, aunque basados en patrones aprendidos estadísticamente.

En los chatbots que incorporan un modelo de razonamiento suele haber un botón para activarlo. En las siguientes capturas de pantalla puedes ver algunos ejemplos: En ChatGPT aparece como “Razona” y en DeepSeek como “Deepthink (R1)”.



¿Qué usos pueden tener?

- **Para elaborar razonamientos pausados:** Por ejemplo, en matemáticas o ciencias, para pedir que se resuelvan las preguntas paso a paso. De esta manera, el profesorado puede comprobar con más facilidad si el camino seguido es correcto o no.
- **Para simular debates profundos:** Puede aportar extensas líneas de razonamiento en torno a un tema complejo, para la reflexión y el contraste.
- **Para analizar los errores que comete:** Observando el modo en que el modelo expone un ejemplo, se puede identificar con el alumnado qué partes de la respuesta están bien y cuáles no.
- **Para moderar la creatividad:** Las aproximaciones más lentas ofrecen a veces resultados más precisos, ya que ofrecen la posibilidad de solicitar resultados más o menos creativos.

Pero ¡jojo! El modelo de razonamiento no siempre es el mejor. Si queremos crear textos sencillos, a veces el otro modelo nos dará un resultado de mayor calidad; además, en cuanto a la sostenibilidad, consume menos energía. Por ello, no recomendamos que se priorice el modelo de razonamiento en todas las instrucciones.

Herramientas “Deep Research” para la investigación

Recientemente han aparecido varios chatbots especializados, de tipo “Deep Research”, que están orientados a tareas de la investigación. Herramientas como OpenAI, Google o Perplexity, entre otras, realizan búsquedas exhaustivas

basadas en múltiples fuentes, lo que permite elaborar informes de 5-20 páginas en tan solo 5-20 minutos. A partir de una pregunta o tema concreto planteado por la persona usuaria, consultan una serie de artículos, páginas web y bases de datos y sintetizan y estructuran la información obtenida.

Pueden ser de utilidad para el profesorado, ya que pueden ofrecer una base para seguir recopilando información o aportar una visión amplia de las ideas principales, aunque el informe final siempre debe ser revisado por una mirada crítica humana.

Aunque puede ser muy útil para investigar un tema, **debemos tener en cuenta el segundo principio de esta guía: estas herramientas no deben sustituir la relación con otras personas compañeras y expertas**, sino que deben ser utilizadas como herramientas de apoyo.

He aquí un ejemplo: <https://gemini.google/overview/deep-research/>

¿Cómo enseñar matemáticas a un alumno de 10 años con discalculia? Resume lo que dicen las últimas investigaciones

 Diskalkulia: matematika irakasteko gida

Export to Docs

aprendizaje matemático posterior. Las lagunas en esta área obstaculizarán el progreso.

Estrategias y técnicas prácticas para un alumno de 10 años

Permitir que el niño explore y juegue con los manipulativos para familiarizarse con ellos . Utilizar las regletas de Cuisenaire para demostrar la suma haciendo coincidir las longitudes . Emplear bloques de base diez para visualizar el sistema decimal y el valor posicional . Usar un ábaco para trabajar las habilidades de subitización y la representación numérica .

Utilizar líneas numéricas para contar hacia adelante y hacia atrás, y para visualizar la suma y la resta . Proporcionar gráficos (por ejemplo, tablas de multiplicar) como herramienta de referencia . Utilizar papel cuadriculado para ayudar a alinear los números durante los cálculos . Resaltar los símbolos matemáticos y proporcionar tablas de símbolos .

Jugar con dados y dominó para mejorar el reconocimiento de patrones numéricos . Relacionar las matemáticas con actividades de la vida diaria como cocinar (medir), ir de compras (dinero) y decir la hora . Utilizar aplicaciones y juegos de matemáticas para practicar habilidades de forma divertida .

Utilizar técnicas multisensoriales como escribir números en la arena o trazar números texturizados mientras

¿Funcionan bien en lenguas minoritarias tales como el euskera?

Hoy en día, los modelos más utilizados funcionan bien en euskera, aunque no son perfectos. En cualquier caso, en cuanto a los datos que se utilizan para entrenar los modelos de IA, el número de textos en euskera es muy inferior al de otros idiomas, y predomina el inglés con diferencia. Esto afecta a los siguientes aspectos:

- **A la calidad de las respuestas:** Las respuestas pueden no ser tan exactas o adecuadas.
- **A la corrección del lenguaje:** Cada vez son mejores, aunque pueden aparecer errores gramaticales o expresiones raras.
- **Al conocimiento de la cultura:** Si le preguntamos sobre la cultura vasca o sobre nuestra realidad, las respuestas pueden ser incorrectas o pobres.

Ante eso, los profesores y profesoras tenemos mucho que hacer. Y es que, si utilizamos estas herramientas en euskera, contribuimos a la supervivencia y al uso cotidiano de nuestra lengua. Además de ser un ejemplo para el alumnado, el uso de herramientas en euskera en nuestra actividad profesional y la explicación crítica de sus límites implica impulsar activamente el futuro de las lenguas minorizadas y la soberanía digital.

Afortunadamente, tenemos varias iniciativas e instituciones que están desarrollando la inteligencia artificial en euskera. Entre otros, el modelo Llama-eus-8B creado por Orai, el grupo de investigación de inteligencia artificial de Elhuyar, y el modelo Latxa desarrollado por el centro HiTZ de EHU. De momento no se pueden utilizar como chatbots, pero son una base sólida para desarrollar en el futuro nuevas herramientas que permitan aprovechar los avances científicos y tecnológicos de la IA en beneficio del euskera y dar pasos hacia la soberanía tecnológica.

Alucinaciones (respuestas incorrectas)

En ocasiones, las herramientas de IA pueden dar respuestas inadecuadas, incorrectas o descontextualizadas. Esto se llama alucinación y se produce por las siguientes razones:

- Por falta de información: si hay pocos datos sobre un tema.
- Porque ha aprendido patrones erróneos: si ha interiorizado prejuicios o errores.
- Porque aplica demasiada creatividad: a veces los modelos intentan dar respuestas creativas que pueden no ser adecuadas.

Veamos a continuación un ejemplo utilizando un chatbot. Por lo que vemos, ha añadido de manera errónea la hora ("8:30"), por lo que **su uso sin supervisión ni corrección nos puede ocasionar problemas:**

Soy profesora. Escribe un mensaje para recordar a las familias de mis alumnos y alumnas que mañana tienen que venir media hora antes porque tenemos excursión. Euskera, castellano, francés y árabe.

Euskaraz: Egun on gurasoak,

Gogorarazten dizuegu bihar, irteeraren eguna dela eta, seme-alabak ordu erdi lehenago, hau da, goizeko 8:30etan ekartzea beharrezkoa dela. Prestatu guztiok beharrezkoak diren gauzak eta irteera egoki bat izatea espero dugu. Eskerrik asko.

Gazteleraz: Estimados padres y madres,

Les recordamos que mañana, debido a la excursión programada, será necesario traer a sus hijos e hijas media hora antes, es decir, a las 8:30 de la mañana. Esperamos que todos preparen lo necesario para tener una salida adecuada. Gracias.

Frantsesez: Chers parents,

Nous vous rappelons que demain, en raison de l'excursion prévue, il sera nécessaire d'amener vos enfants une demi-heure plus tôt, soit à 8h30 du matin. Nous espérons que tout le monde préparera le nécessaire pour que la sortie se passe bien. Merci.

Arabieraz: أعزائي الآباء والأمهات،

نذكركم أنه يجب إحضار أطفالكم غداً قبل نصف ساعة من المعتاد، أي في الساعة 8:30 صباحاً. بسبب الرحلة المقررة، نأمل أن يستعد الجميع بما يلزم للقيام برحلة مناسبة. شكراً لكم.

(ChatGPT 4o, 27-10-2024)

Control de la creatividad

En las herramientas de IA que utilizamos es posible controlar la creatividad y la aleatoriedad. Cuando la creatividad es pequeña, las respuestas son más precisas y deterministas (elige las respuestas más probables). Por el contrario, cuando la creatividad es mayor, las respuestas son más creativas y aleatorias (puede dar respuestas menos probables).

En los chatbots más utilizados, podemos controlar este parámetro mediante el texto que introducimos. Por ejemplo, si queremos que la creatividad sea menor, podemos añadirle un documento y decirle que base la respuesta en él; o también podemos darle un contexto lo más amplio y concreto posible. En cambio, si queremos que responda con mucha creatividad, podemos pedirle que se aleje de los esquemas habituales o que nos ofrezca treinta respuestas diferentes.

En qué tareas funcionan bien (y en cuáles no)

Teniendo en cuenta los avances actuales de la inteligencia artificial, estas son las tareas para las que resulta más útil:

- Para obtener muchas ideas. Por ejemplo, podemos pedirle veinte ideas y quedarnos con la que nos viene mejor. En función del resultado, podemos seguir pidiéndole más ideas, tantas veces como queramos.
- Para los ámbitos de nuestra especialización. Podemos solicitarle datos que luego podamos validar por nuestra cuenta.
- Para hacer resúmenes. Es muy eficaz resumiendo grandes volúmenes de información, aunque hay riesgo de errores.
- Para cambiar el formato. Por ejemplo, para adaptar el texto de un informe a una presentación, para adaptarlo a otro público, para convertirlo más o menos complejo...
- Para superar nuestros bloqueos. Por ejemplo, si estamos atascados con algo, podemos pedirle que nos dé veinte soluciones.
- Para ampliar nuestro conocimiento, a través de una discusión con el chatbot.
- Para desafiar nuestro conocimiento. Por ejemplo, podemos simular que somos un personaje ficticio o decirle que somos expertos en algo y pedirle que ponga a prueba nuestros conocimientos y creencias.

En resumen, las IA son útiles en trabajos que requieren mucha ideas, rapidez y diversidad, así como en aquellos casos en los que se necesita el apoyo de una persona experta o nuevos enfoques.

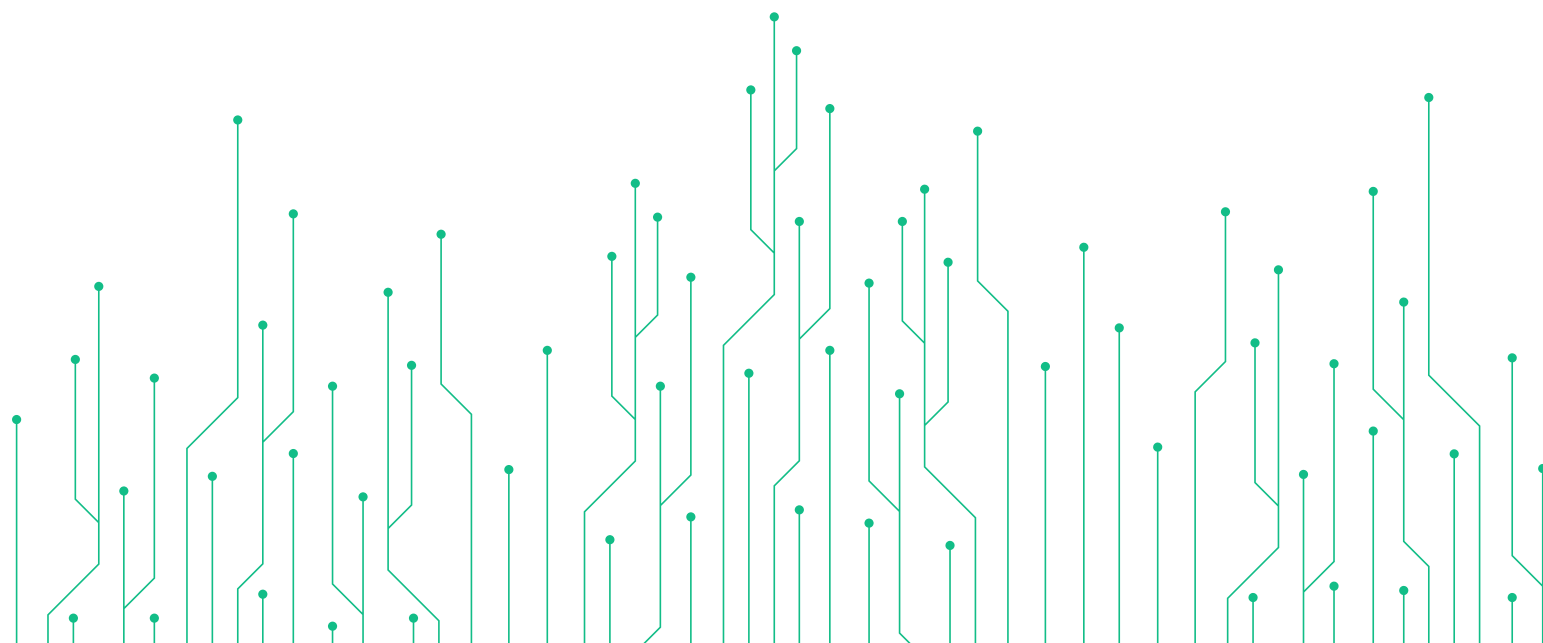
Sin embargo, en otras situaciones no conviene utilizar las IA:

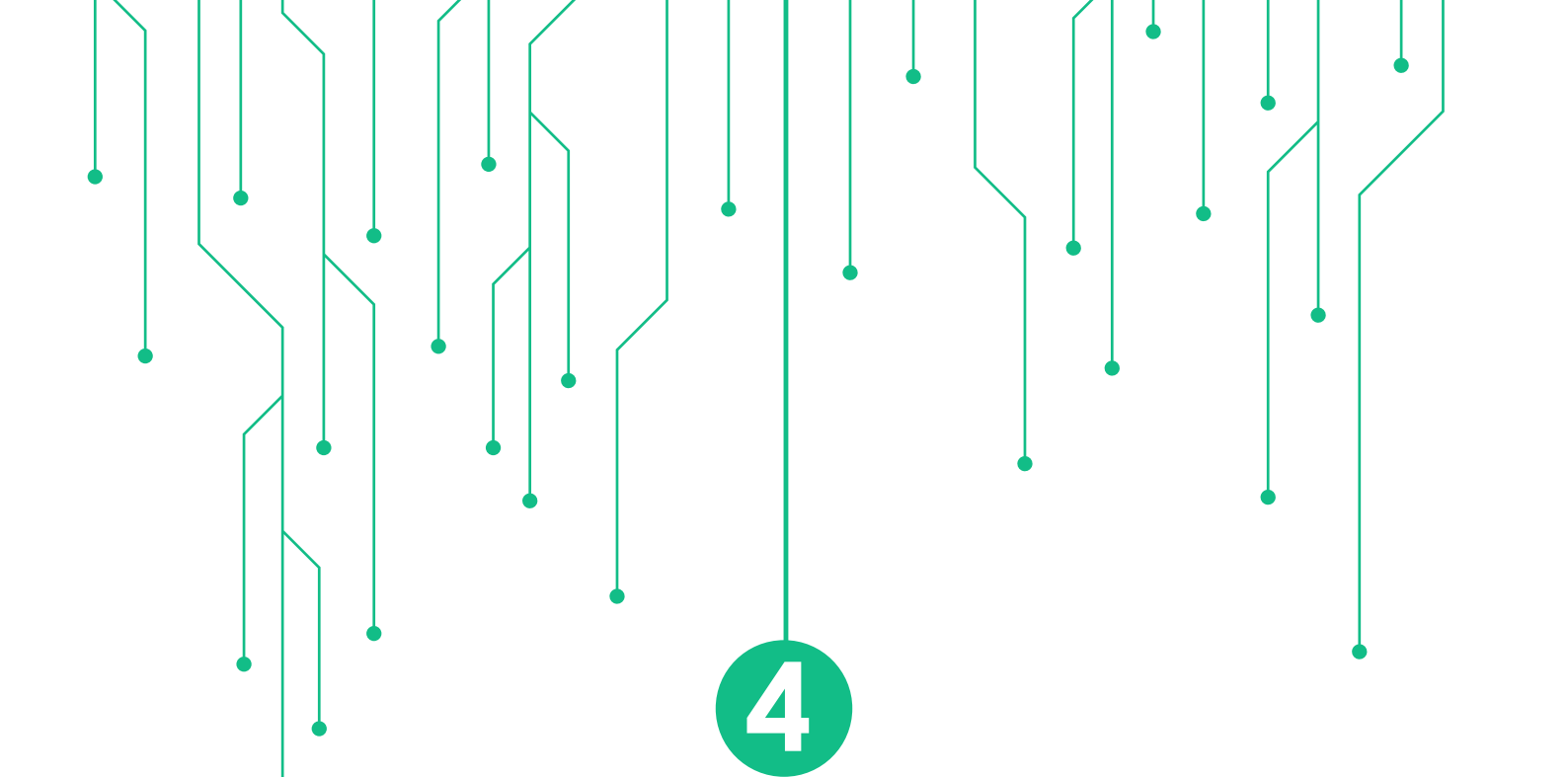
- Cuando hay datos sensibles. Por ejemplo, en aquellos ámbitos que afectan a la salud, bienestar o evaluación del alumnado.
- En algunos procesos de aprendizaje. A menudo, es recomendable que cada cual elabore su propio resumen, que reflexionemos personalmente sobre los temas y que resolvamos los problemas por nuestra cuenta.
- Cuando se necesita un nivel alto de precisión. De hecho, la IA comete errores que pueden ser muy convincentes. Las alucinaciones son difíciles de detectar y con frecuencia las personas usuarias no suelen ser capaces de detectarlas. Es posible reducir los errores, pero es imposible eliminarlos completamente.

Para seguir investigando...

Si quieres profundizar en el funcionamiento de las IA, puedes ver estos tres vídeos sobre la IA en *Topagune Birtualak*:

- Topagune birtualak. Inteligencia Artificial (I): "¿Qué es la inteligencia artificial?"
<https://vimeo.com/904731779>
- Topagune birtualak. Inteligencia Artificial (II): "Tecnología detrás de la IA"
<https://vimeo.com/916496237>
- Topagune birtualak. Inteligencia Artificial (II): "Inteligencia artificial en educación, oportunidades y retos"
<https://vimeo.com/925862981>
- Todos los vídeos de Digigune:
<https://digigunea.euskadi.eus/eu/topagune-birtualak>





4

RIESGOS Y LÍMITES DE LAS INTELIGENCIAS ARTIFICIALES

4.1. LA ILUSIÓN DE LO APRENDIDO

Hace tiempo que sabemos que para interiorizar un contenido no basta con leerlo, ya que para que el proceso de aprendizaje sea significativo es imprescindible ser capaz de explicar y recordar lo aprendido, así como de trasladar las conclusiones a otros ámbitos. Este problema suele ser habitual en niños, niñas y adolescentes, ya que aún están desarrollando capacidades metacognitivas y es normal que tengan dificultades para evaluar adecuadamente su propio proceso de aprendizaje. Además, en muchas ocasiones se produce un fenómeno que se denomina ilusión de familiaridad: un determinado contenido nos resulta familiar, pero no somos capaces de explicarlo en profundidad. Esto puede provocar una baja transferencia cognitiva, es decir, la imposibilidad de aplicar lo aprendido a nuevas situaciones, lo que puede favorecer el aprendizaje superficial en lugar de un aprendizaje profundo. Por lo tanto, si se considera necesario utilizar chatbots con adolescentes, será fundamental e imprescindible controlar cómo los utiliza el alumnado y tener en cuenta de antemano la dimensión metacognitiva del aprendizaje.

4.2. EL SEDENTARISMO COGNITIVO Y LA REDUCCIÓN DEL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD CRÍTICA

El uso intensivo de la inteligencia artificial puede incrementar el riesgo de sedentarismo cognitivo, es decir, reducir las capacidades cognitivas que estimulan el pensamiento profundo y la reflexión crítica, al incorporar soluciones rápidas y sencillas a través de herramientas de IA. A largo plazo, prevalece el principio de “si no se utiliza, se pierde”, y el uso inadecuado puede mermar significativamente la autonomía intelectual del alumnado, sus estrategias de memoria y su capacidad flexible para resolver problemas complejos.

Por ejemplo, resumir los textos de forma sistemática mediante IA puede conducir a que los alumnos y alumnas no realicen un análisis crítico de los mismos, aunque el resultado final sea un texto formalmente apropiado; se reduce la capacidad de tomar decisiones críticas y se fomenta la dependencia de respuestas rápidas. Además, en el ámbito de la memoria, se puede hacer un paralelismo con el fenómeno denominado efecto Google: se reduce la necesidad de interiorizar la información de forma permanente, porque el hecho de saber que se puede acceder a él en cualquier momento puede desactivar las estrategias de memoria del alumnado.

Por tanto, para que la aportación pedagógica de la IA sea positiva, se deben cumplir las siguientes condiciones: el alumnado debe tener un papel activo y crítico en todo el proceso, los resultados se deben adaptar a contextos concretos, hay que buscar una voz, un estilo o una autenticidad propia, y el resultado final debe combinarse con la propia reflexión personal. Además, el alumno o alumna debería ser capaz de explicar, aplicar y relacionar con otras ideas todo lo que ha hecho con la inteligencia artificial.

4.3. ACELERACIÓN DEL RITMO DE VIDA

Las herramientas de inteligencia artificial facilitan y agilizan las tareas cotidianas, pero esto puede tener una consecuencia paradójica: en lugar de agilizar el trabajo, pueden generar una tendencia a tomar más trabajo y acelerar más el ritmo diario. Aunque la tecnología ofrece la posibilidad de disfrutar de más tiempo libre, la sociedad, siguiendo la lógica de la productividad y el rendimiento, tiende a ocupar ese tiempo libre con otras tareas. Hartmut Rosa, autor de teorías sobre la aceleración social, ha advertido de que este tipo de herramientas pueden suponer la pérdida de experiencias vitales significativas. Para que eso no ocurra en la educación y en la sociedad, es imprescindible que la inteligencia artificial se use de forma consciente y se utilice para aliviar las cargas de trabajo y fomentar

un ritmo más moderado. Las herramientas de IA deberían ofrecer la oportunidad de aprovechar ese tiempo libre para el ocio, la creatividad o la relajación, no para caer siempre en la lógica de la productividad.

4.4. LA EDUCACIÓN, EN MANOS DE LAS GRANDES CORPORACIONES

El desarrollo y uso de la inteligencia artificial está en manos de unas pocas grandes corporaciones tecnológicas, como OpenAI, Meta, Google, Microsoft, Amazon y Apple. Esta situación conlleva una serie de riesgos en cuanto a la autonomía y transparencia en la educación:

- Centralización de las decisiones tecnopedagógicas: Estas corporaciones pueden estar lejos de las necesidades educativas y, en muchas ocasiones, anteponen los beneficios económicos a los fines pedagógicos, no el valor real del aprendizaje. Esto puede obligar a los sistemas educativos a adaptarse a la lógica del mercado.
- Pérdida de la autonomía tecnológica: Los centros y las instituciones educativas pueden caer en la dependencia de las corporaciones, haciendo imprescindible sus herramientas. Esto puede limitar las opciones disponibles para las personas usuarias y aumentar el riesgo de que se impongan subidas de precios o se modifiquen las condiciones de uso.
- Visión globalizada y homogeneizada: Estas corporaciones ofrecen a menudo modelos desarrollados desde una perspectiva anglosajona u occidental que pueden debilitar la capacidad de los sistemas educativos para preservar la diversidad lingüística y cultural.
- Falta de transparencia en el origen de los datos: Las grandes corporaciones no revelan el origen y la calidad de los datos utilizados para entrenar sus modelos.

Para compensar esta situación, las instituciones y agentes educativos deberán adoptar medidas para priorizar los instrumentos adecuados a las necesidades locales y regionales, siendo imprescindible establecer mecanismos de control del impacto de las grandes corporaciones en las políticas educativas.

4.5. HOY EN DÍA NO SON SOSTENIBLES

En este momento, los sistemas de inteligencia artificial no son sostenibles por su elevado consumo de energía, agua y minerales. Esto supone un grave perjuicio para el medio ambiente y cuestiona la sostenibilidad a largo plazo de estas tecnologías. Por ello, se recomienda moderar el uso de estas tecnologías en el

ámbito educativo y dar prioridad a alternativas más sostenibles para no tener que depender siempre de la tecnología.

4.6. SESGOS

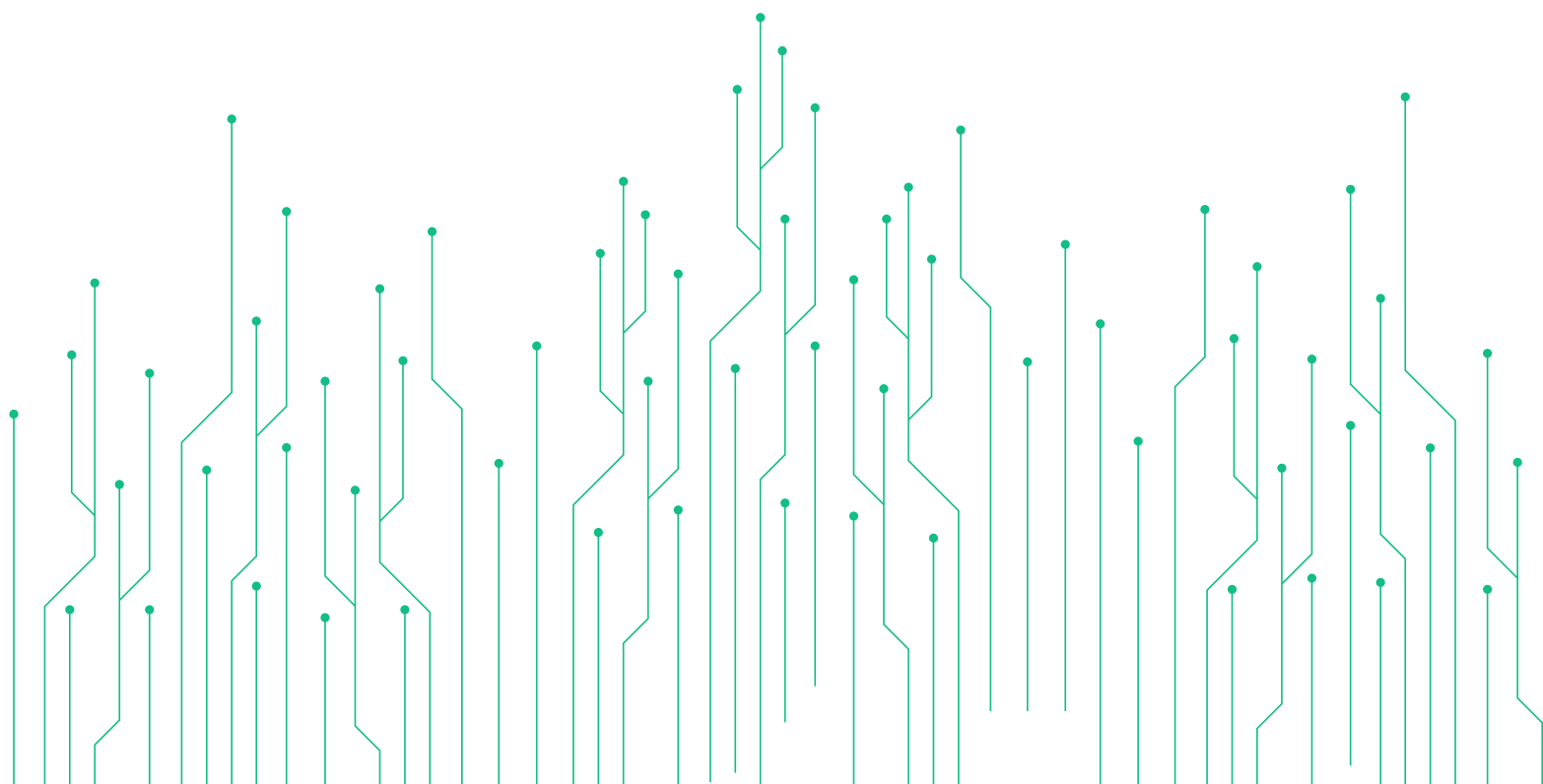
Los modelos de inteligencia artificial, en general, reflejan enfoques anglosajones (predominio del Reino Unido y EE. UU.), valores de las sociedades occidentales y concepciones anglocéntricas (prioridad del inglés) y androcéntricas (predominio del enfoque masculino), lo que supone limitar la representación de la diversidad cultural y aumentar los sesgos. Se pueden destacar los siguientes problemas:

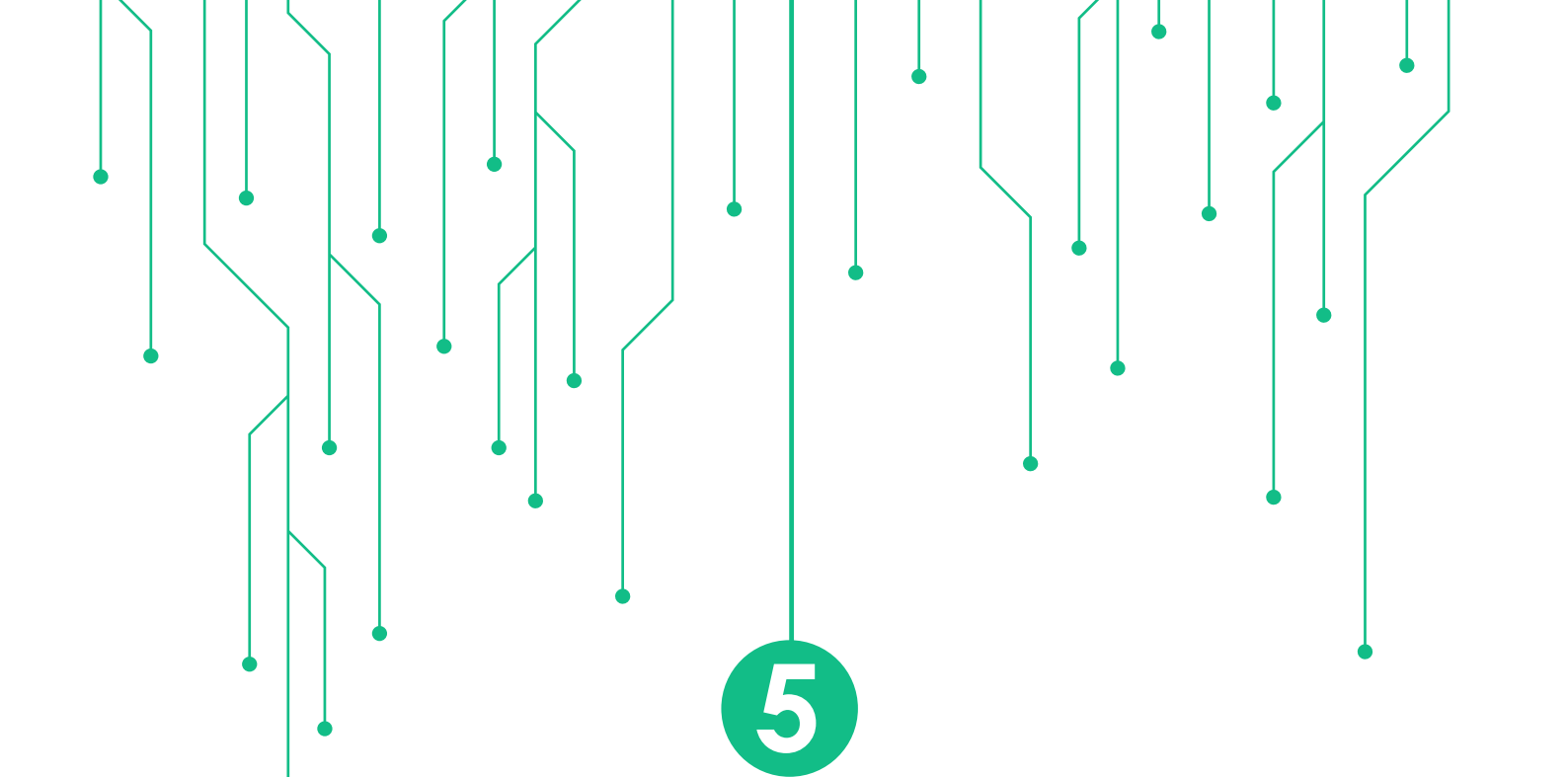
- **Discriminación de lenguas minorizadas y culturas no hegemónicas:** Los modelos de IA se basan en una gran cantidad de datos, por lo que tienen menor calidad en lenguas minorizadas y culturas no hegemónicas.
- **Dificultades de uso público:** Las formas de uso o costumbres de las diferentes culturas no se reflejan en los modelos, lo que puede llevar a ofrecer al alumnado una visión limitada del mundo. También pueden existir sesgos socioeconómicos si no todos los alumnos y alumnas tienen la misma posibilidad de utilizar estas herramientas.
- **Sesgos de género y de raza:** Los modelos de IA incorporan los sesgos encontrados en los datos, lo que conlleva el riesgo de generar respuestas sexistas o racistas. Por ejemplo, una IA diseñada para trabajar con imágenes puede identificar mejor a las personas con una piel clara que a las personas con una piel oscura.
- **Brecha digital:** Las herramientas de inteligencia artificial pueden aumentar la brecha digital entre quienes tienen y no tienen los medios para utilizar estas tecnologías (por ejemplo, ofreciendo versiones limitadas gratuitas y versiones mejoradas de pago). Esta brecha en la educación supone un riesgo de vulneración de la igualdad de oportunidades del alumnado.

4.7. PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LOS DATOS

Las IA tratan de recopilar datos de las personas usuarias para mejorar sus modelos. Por ello, es importante leer atentamente las políticas de privacidad antes de utilizar una herramienta de este tipo, revisar la opción de no entrenar la herramienta con datos propios y tener claro cómo se gestiona la información que se le da a la herramienta. Preocupa el uso de la información personal que se comparte con respecto a futuras decisiones comerciales o estratégicas.

- Medidas básicas:
 - No incluir datos personales del alumnado o del personal docente (nombres, direcciones, calificaciones o cualquier otra información que permita identificar a una persona).
 - Utilizar ejemplos inventados o anónimos.
 - En caso de duda, consultar la legislación.
- Usar ajustes seguros: Algunas herramientas ofrecen la posibilidad de no externalizar datos en las configuraciones; por ejemplo, ChatGPT. Sin embargo, es preferible no introducir datos sensibles, atendiendo al principio de precaución.





5

LEGISLACIÓN SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

5.1. MARCO LEGAL EUROPEO

El 21 de abril de 2021, la Comisión Europea presentó la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, conocida como AI Act (Ley de IA). Entró en vigor en 2024, aunque algunas medidas se aplicarán posteriormente. En lo que respecta a los centros educativos, la ley tiene una incidencia relevante en el uso de la IA. Tiene por objeto regular los sistemas de inteligencia artificial, y los clasifica por niveles de riesgo: riesgo inaceptable, alto riesgo, riesgo limitado y bajo riesgo.

1. IA de riesgo inaceptable (*Unacceptable Risk*)

Aplicaciones que conllevan riesgos graves porque vulneran los derechos humanos.

Ejemplo: sistemas que leen las expresiones faciales de los estudiantes para interpretar las emociones y transmitir las observaciones pertinentes.

2. IA de alto riesgo (*High Risk*)

Sistemas utilizados para tomar decisiones de gran importancia en el ámbito educativo o laboral.

Ejemplos: herramientas para automatizar la calificación de los exámenes (los exámenes no los corrige el profesorado) o algoritmos para determinar a qué área se debe orientar un alumno o una alumna.

3. IA de riesgo limitado (*Limited Risk*)

Herramientas que garantizan la transparencia y el control en cuanto a su uso.

Ejemplo: sistemas que ayudan al profesorado a crear contenidos didácticos o a responder preguntas.

4. IA de bajo riesgo (*Minimal Risk*)

No requieren control adicional.

Ejemplo: herramientas de traducción automática.

Como se observa, en el ámbito educativo pueden existir **algunas acciones de alto riesgo**, especialmente si inciden en la evaluación y clasificación del alumnado o en la toma de decisiones relevantes sobre este. Esto significa que los centros y proveedores de herramientas deberán cumplir varios requisitos estrictos, por ejemplo, los siguientes:

- **Transparencia:** Los sistemas de IA deben proporcionar información acerca del funcionamiento y ofrecer explicaciones claras a las personas usuarias.
- **Gestión de datos:** Se deben utilizar datos fiables, exactos y no discriminatorios.
- **Supervisión humana:** Los sistemas de IA deben estar sujetos al control humano; se debe garantizar la intervención humana en la toma de decisiones automatizadas.
- **Seguridad:** Los sistemas deben ser seguros y fiables y evitar fallos o riesgos potenciales.

5.2. EJEMPLOS PRÁCTICOS EN CENTROS EDUCATIVOS

- **Herramientas de evaluación automática:**
 - Son herramientas de alto riesgo. Por ejemplo, un programa que puntúe automáticamente las redacciones no se puede utilizar sin supervisión del profesorado.
- **Procesos de admisión en la matriculación del alumnado:**
 - Es muy peligroso utilizar la IA para aceptar o rechazar solicitudes de admisión. Por ello, es necesaria la intervención humana y un análisis de riesgos.

En consecuencia, los centros educativos de Euskadi deben revisar el uso de las herramientas de IA y adoptar las medidas necesarias para cumplir la ley. Esto supone lo siguiente:

- Adaptar las herramientas de IA o implantar otras nuevas para ajustarse a los requisitos de la ley.
- Formar a los educadores y educadoras para que utilicen la IA con responsabilidad y cumpliendo la ley.
- Reforzar los protocolos de privacidad y protección de datos para proteger la información del alumnado.

La legislación sobre la IA está en constante cambio y es posible que en los próximos años se desarrollen normativas más específicas, tanto a escala estatal como europea, para hacer frente a los retos legales y éticos que plantea esta tecnología.

El Anexo II contiene las especificidades legales.

5.3. USOS NO ÉTICOS Y USOS ILEGALES

Hoy en día, existen a nuestra disposición muchas herramientas gratuitas de inteligencia artificial que permiten hacer cosas que antes eran impensables. Esto tiene un gran potencial para el aprendizaje, pero también conlleva grandes riesgos, sobre todo éticos y legales. A continuación, se presentan algunos ejemplos de acciones nocivas que se pueden llevar a cabo con estas tecnologías:

1. Crear una canción que tenga una letra ofensiva o falsa sobre un compañero o personal docente.
2. Crear un vídeo *Deepfake* a partir de una foto de un compañero o compañera, manipulando la imagen para que resulte comprometedor o humillante, o para simular que hace acciones injustas o dice cosas comprometedoras.
3. Clonar la voz de una compañera para poner en su boca aquello que no ha dicho realmente. Por ejemplo, crear mensajes falsos a partir de un audio de WhatsApp que puedan dañar la imagen de la compañera o provocar conflictos.
4. Crear un montaje fotográfico utilizando las herramientas de edición de la IA, colocando las imágenes de los compañeros en contextos comprometedores o fuera de lugar.
5. Crear mensajes de texto falsos y modificar el contenido real para

- simular conversaciones entre compañeros.
6. Cambiar la apariencia física de los compañeros en las fotos, creando imágenes que puedan provocar burla o intimidación.
 7. Crear mensajes falsos de correo electrónico de docentes o compañeras de clase.
 8. Crear perfiles falsos en redes sociales o plataformas educativas con la imagen y el nombre de una compañera y utilizarlos para difundir información engañosa o humillante. O acceder a las cuentas de otros.
 9. Crear contenido de IA para falsificar documentos académicos (por ejemplo, notas, certificados o resultados).

Se debe dejar claro al alumnado que, al igual que con otros instrumentos, la utilización de herramientas de IA debe respetar siempre la privacidad, integridad y dignidad de las personas.

5.4. CÓMO PREVENIR LOS PROBLEMAS

Es fundamental que el profesorado tome la iniciativa antes de que el alumnado acceda a este tipo de herramientas y contenidos a través de Internet. Por supuesto, no siempre es posible adelantarse, pero si no se actúa y se deja en manos de los alumnos y alumnas estos instrumentos y contenidos, pueden acarrear mayores riesgos. Si lo encuentran por su cuenta en Internet, corren el riesgo de que el contexto obtenido esté distorsionado o incompleto. En muchas ocasiones, las plataformas o grupos de pares presentan estos contenidos con frivolidad o como si fueran comportamientos ridículos, sin esclarecer el daño que pueden causar ni las implicaciones éticas y legales que ello supone. Por tanto, es fundamental anticiparse y brindar un marco ético claro para educar al alumnado en el uso seguro y respetuoso de estas tecnologías.

Si un texto, una imagen o un vídeo se ha elaborado con la intención de herir a alguien y se difunde entre la gente, el daño causado perdura a lo largo del tiempo y llega a más personas. Estas dos características suelen ser señales de una situación de acoso, por lo que hay que estar alerta, ya que el Departamento de Educación tiene un procedimiento para hacer frente a estas supuestas situaciones: “Resolución de la Viceconsejera de Educación sobre las instrucciones que regulan la aplicación del protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar en los centros docentes no universitarios de la CAPV y del protocolo de intervención y posvención de la conducta suicida en el ámbito educativo” (2024)⁵.

5.5. EJEMPLO DE CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN DIRIGIDA AL ALUMNADO DE SECUNDARIA

El eje de esta campaña es fomentar el respeto y la ética entre el alumnado de Educación Secundaria en el uso de las herramientas de IA. En los pasillos se pueden colocar carteles creados por el centro o por el alumnado con el siguiente contenido:

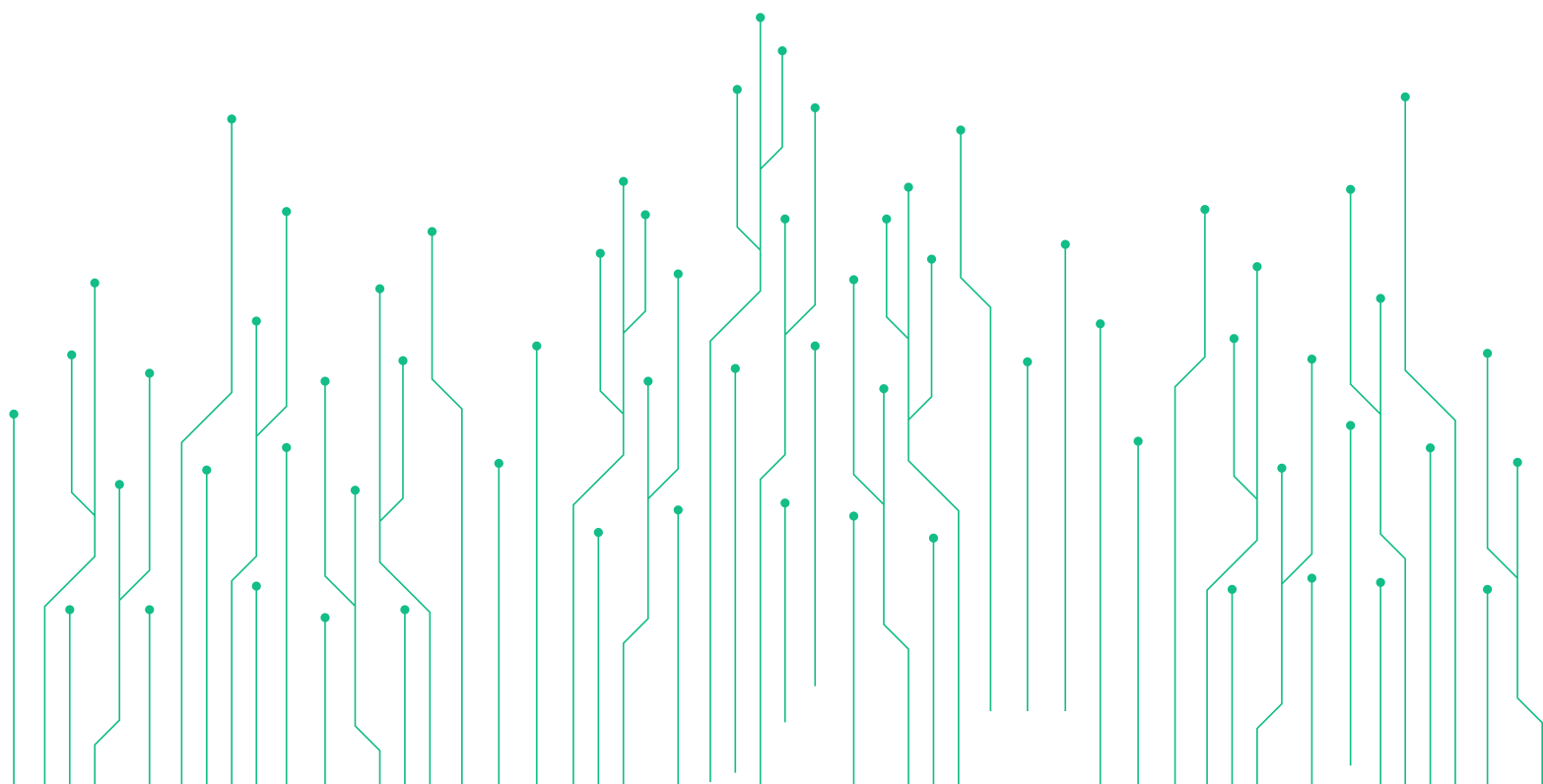
*¿Han utilizado la inteligencia artificial para hacer daño a alguien?
¡No lo dejes pasar!*

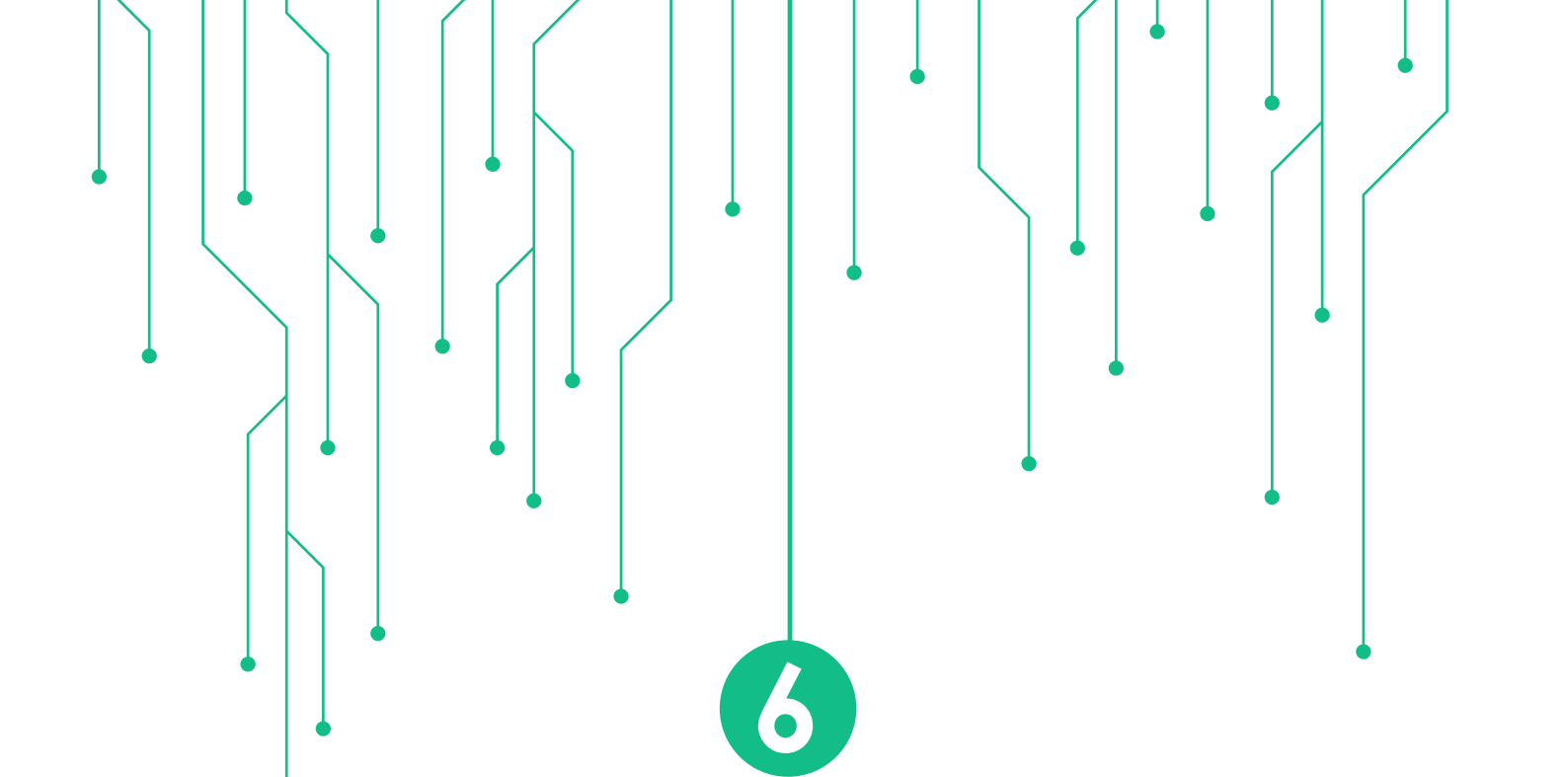
- Recuerda: clonar las voces, crear contenidos deepfake, falsear mensajes o imágenes y utilizar la inteligencia artificial para ridiculizar a alguien **no es ético ni legal**.
- **Pide ayuda.** Si tú o alguno de tus amigos o amigas habéis sido víctimas de este tipo de acciones, **no lo dejéis pasar**. Puedes contactar con un profesor o profesora de confianza o buscar ayuda a través de las siguientes vías:
 - Comunícalo a alguien del grupo BAT de tu centro, verbalmente o por correo electrónico.
 - Envía un mensaje privado a tu tutor o tutora o al profesor o profesora con quien más confianza tengas, o solicita una cita.
 - Deja un mensaje en el buzón anónimo de denuncias.
 - Avisa a tu madre o padre para que se lo comuniquen al profesor.
 - Pide ayuda a un amigo o amiga para que se lo cuente a su docente de confianza.
- **No confundas el humor con el daño:**
 - Entendemos el humor como parte de la vida, pero es fundamental aprender a distinguir entre una broma sana y una acción que puede ser dolorosa o ilegal.
 - No todo es divertido. Crear vídeos, imágenes o audios que humillen o ridiculicen a alguien es una falta de respeto y puede tener consecuencias legales. ¡Piensa en ello antes de hacer nada!
 - Puede surtir efectos administrativos en el centro docente. Los alumnos y alumnas podrán ser objeto de sanciones disciplinarias de apercibimiento, suspensión temporal o expulsión en función de la gravedad de la acción.
 - También pueden tener efectos legales. En función de la acción que se realice, también pueden ser multas, sanciones penales o procedimientos judiciales.

- **La clave es el respeto:**

- Queremos que el entorno escolar sea un lugar seguro y respetuoso para todos y todas. Es adecuado utilizar la tecnología de forma creativa, pero siempre teniendo en cuenta el bienestar de los demás.

Estos carteles se situarán en los puntos estratégicos de la escuela, como pasillos, entradas a las aulas y espacios comunes, para garantizar que el mensaje llegue a todo el alumnado.





6

SELECCIÓN DE RECURSOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL PROFESORADO

En primer lugar, es muy recomendable que cada centro decida y planifique cómo va a actuar con la inteligencia artificial: si se decide su uso, quién lo va a utilizar y para qué, qué formación se va a necesitar, qué herramientas se van a utilizar, cómo se van a abordar los riesgos, etc. Todo ello se debe recoger en el proyecto educativo del centro, en el proyecto digital del centro (PDC).

A la hora de seleccionar las herramientas, es obvio que el número de recursos disponibles aumenta constantemente y que estar al día con todos puede generar un sentimiento de agobio. Por ello, para proponer algunas de las herramientas más útiles para el profesorado, hemos seguido los siguientes criterios:

Criterios de selección de herramientas

- Que sean de utilidad para el profesorado
- Que estén disponibles en Europa.
- Que ofrezcan una opción gratuita.
- Que sean los que mejor funcionan en euskera.
- Que sean los más utilizados por el alumnado de Secundaria.

Si nunca se han utilizado herramientas de inteligencia artificial

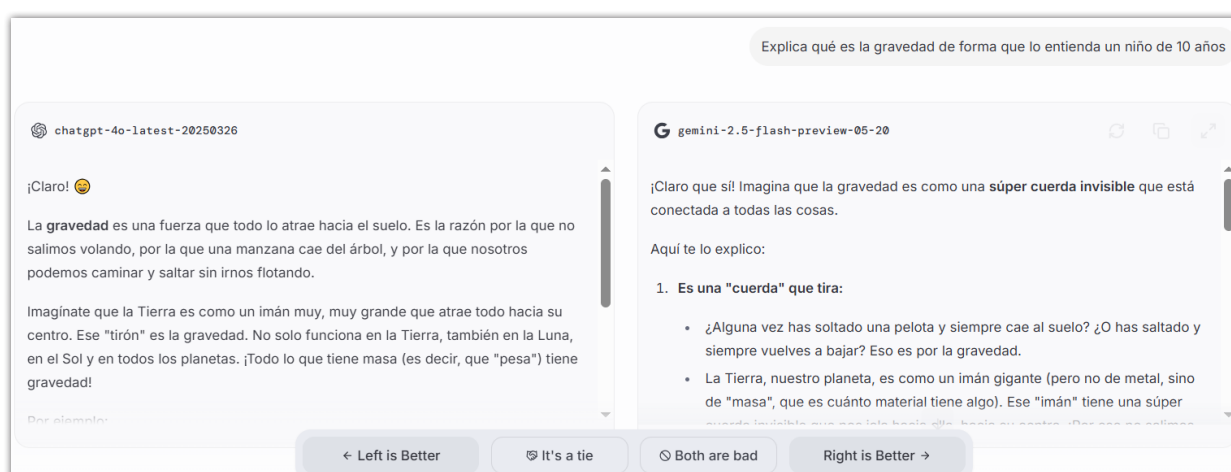
Recomendamos trabajar durante 20-30 horas con una sola herramienta: ChatGPT, Copilot, DeepSeek, Gemini o Claude; todas van bastante bien en euskera (quizás, ChatGPT y Claude un poco mejor). Si es para utilizarlas con el alumnado, hay que tener en cuenta que, aunque la mayoría son para mayores de 13 años, Claude, por ejemplo, es para mayores de 18 años.

Qué herramientas utilizar y para qué

- **Para crear o modificar el contenido:** Hoy en día existen muchos chatbots a nuestro alcance, cada uno de ellos con sus ventajas y sus inconvenientes. En general, ChatGPT, Claude, DeepSeek o Gemini son las mejores opciones, ya que son los modelos más avanzados y de fácil manejo. Copilot puede ser una opción si utilizamos el ecosistema de Microsoft. Dado que cada chatbot tiene un carácter o un estilo propio, conviene probar las versiones gratuitas para ver cuál de ellas es la que más nos gusta.
- **Para traducir textos:** Traductor neuronal (Elia, Itzulia, Deepl, Google Translate...). También se puede utilizar el chatbot. Pero ¡jojo!: si se quiere traducir una sola palabra, es mejor utilizar el diccionario.
- **Herramientas educativas:** Por ejemplo, herramientas como *Irakurle Digitala*⁶ (para ayudar al alumnado con dificultades lectoras en el proceso de lectoescritura) y AskHezi (sistema de dictado).
- **Para buscar información:** Un chatbot con acceso web o el buscador inteligente de Perplexity. Hay que tener en cuenta que en algunos de los chatbots se debe activar el acceso web para buscar información actualizada; en caso contrario, el chatbot se basa en la información recibida en los datos de entrenamiento, es decir, datos recopilados hasta una fecha determinada. No obstante, no hay que descartar otras herramientas; en función de las características de la búsqueda que se quiera realizar, pueden ser más adecuadas, por ejemplo, Wikipedia o el buscador tradicional. Por ejemplo, para hallar la respuesta a la pregunta “¿De qué siglo es el caserío Ilunbe de Bidania-Goiatz?”, es más útil buscar en Wikipedia, ya que esta información es muy local y Wikipedia permite asegurarse de que es correcta. Por otro lado, si queremos acceder al documento “Plan de Transformación Digital del Sistema Educativo Vasco 2022-2024.pdf”, lo encontraremos más rápido utilizando el buscador habitual.

Recuerda: En el caso de utilizar herramientas de IA, siempre es conveniente revisar las respuestas para comprobar que el contenido es correcto.

Si deseas comparar diferentes chatbots, puedes utilizar un sitio web como Chatbot Arena: <https://lmarena.ai/>



En el sitio web <https://lmarena.ai/>, prueba los modelos ChatGPT-4o y gemini-2.0-flash -exp

Ten en cuenta que si utilizas un chatbot registrado irá aprendiendo del uso que hagas. Por lo tanto, cuanto más lo utilices, mejores serán sus resultados. Si no quieres que se guarden los datos, debes señalar en los ajustes que no deseas que tus indicaciones se guarden en la memoria.

A la hora de elegir un chatbot, hay que tener en cuenta que no todos ofrecen las mismas posibilidades: crear imágenes, ejecutar programas en la herramienta, compartir conversaciones con otras personas, leer las imágenes proporcionadas, cálculos matemáticos mediante programación, acceso a Internet, modelo de razonamiento, herramienta de investigación profunda (Deep Research), etc. A medida que salen nuevas versiones, los diferentes modelos ofrecen muchas de estas herramientas u otras.

Si ya tienes experiencia con los chatbots, te recomendamos que pruebes estas otras herramientas:

Tecnología	Tipo	En euskera	Organización
Perplexity	Buscador inteligente	Sí	Perplexity AI
NotebookLM	Asistente virtual de investigación	Sí	Google
Canva	Diseño gráfico inteligente	Sí	Canva

Cada una de estas herramientas tiene opciones gratuitas y de pago. Las versiones gratuitas están limitadas, tanto en términos de uso como de calidad. En el caso de **Canva**, el profesorado⁷ puede utilizarlo gratuitamente, previa solicitud.

La aplicación **NotebookLM** solo es útil **cuando queremos que se base en las fuentes que le hemos indicado** (los chats tipo Chatgpt tienden a añadir cosas de los datos que han sido entrenados). Permite adjuntar hasta 50 documentos en cada cuaderno (pdf, enlaces a vídeos de Youtube, etc.).

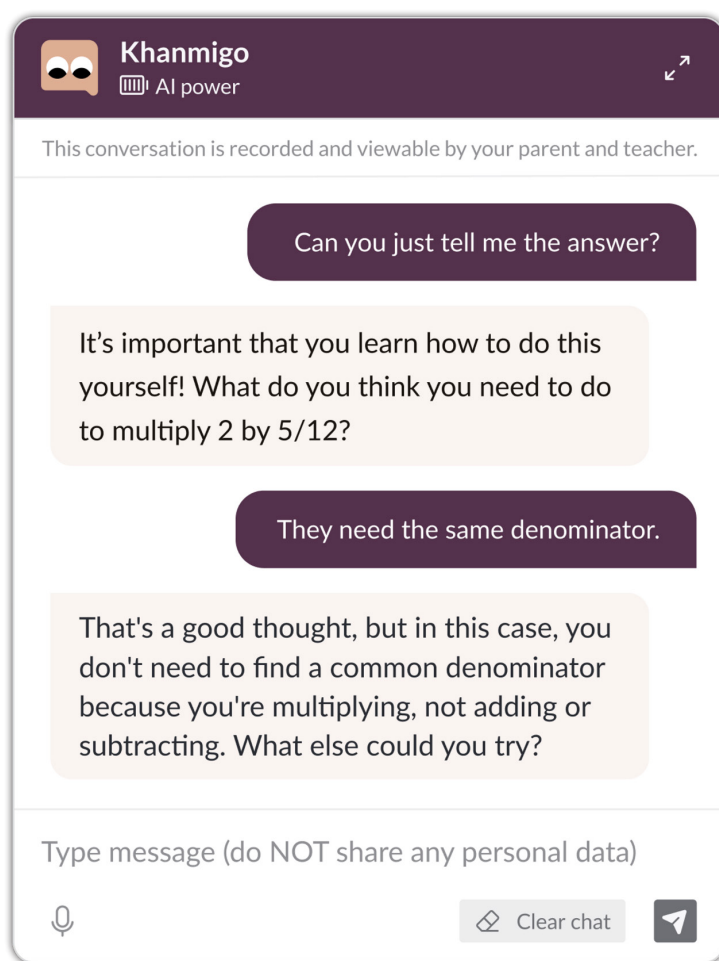
¿Qué tendremos en el futuro?

En un futuro próximo llegarán mejoras y nuevas herramientas, aunque no se puede saber exactamente cómo van a evolucionar.

Se espera que las herramientas que actualmente no funcionan plenamente en el ámbito de la educación funcionen cada vez mejor. Por ejemplo, cuando hacemos una foto a un texto manuscrito, todavía no transcribe bien el texto en su totalidad; este tipo de herramientas han mejorado mucho en los últimos años y se espera que haya más y mejores oportunidades en el futuro.

Otro ejemplo es el chatbot para estudiantes que está desarrollando Khan Academy. Cuando le hacemos una pregunta no nos da el resultado correcto, sino que nos ayuda a llegar a él.

⁷ https://www.canva.com/es_es/educacion/requisitos-elegibilidad/



En este momento, esta herramienta solo se puede utilizar en Estados Unidos. No obstante, se prevé que a medio plazo aquí también se puedan adquirir este tipo de chatbots, así como los que funcionan correctamente en euskera.

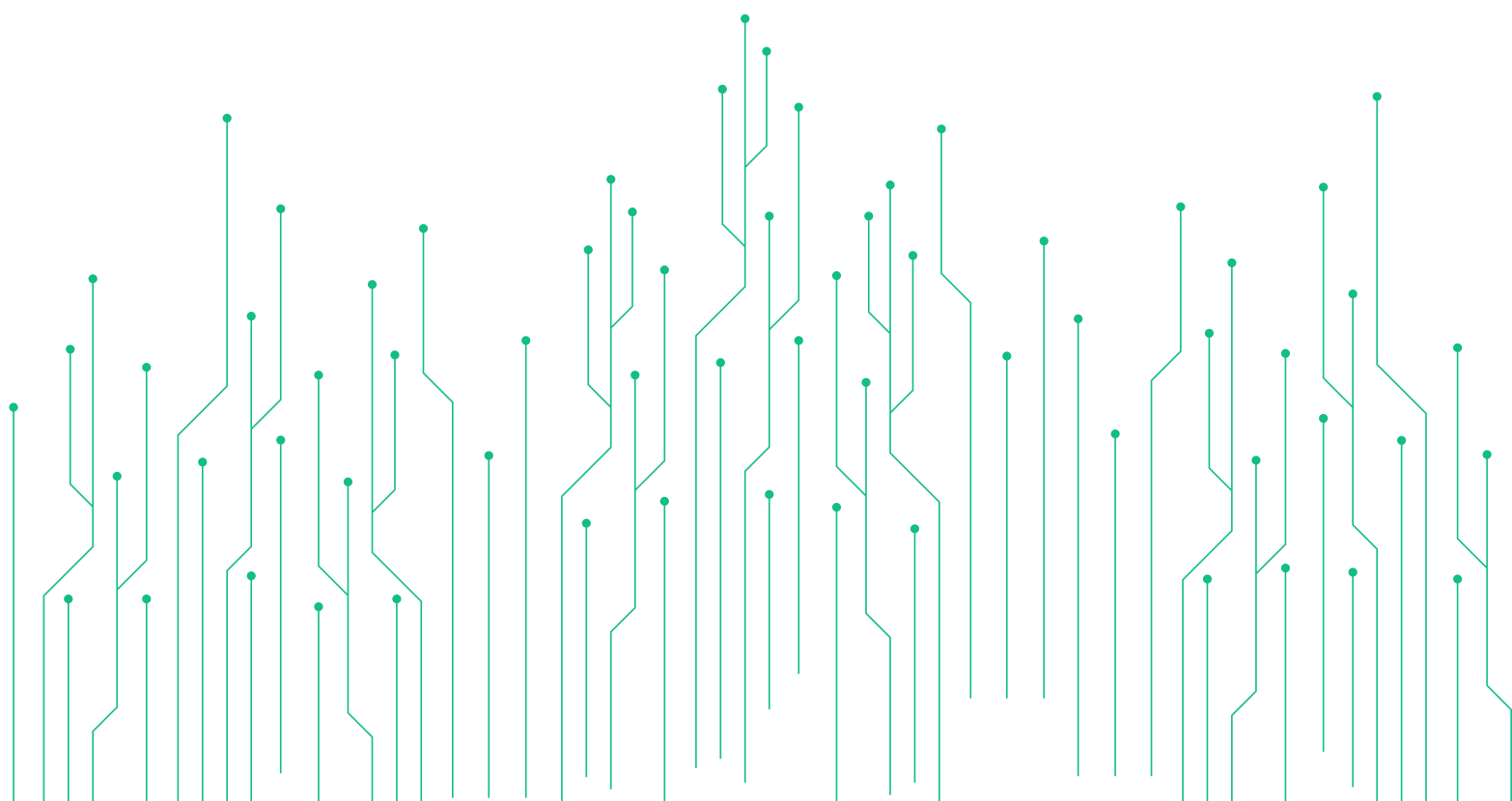
Por último, parece que pronto llegarán también los sistemas denominados *agentes*. No son simples chatbots, y van a ser capaces de realizar varias acciones de forma autónoma, siguiendo nuestras indicaciones. Por ejemplo, podrán hacer lo siguiente:

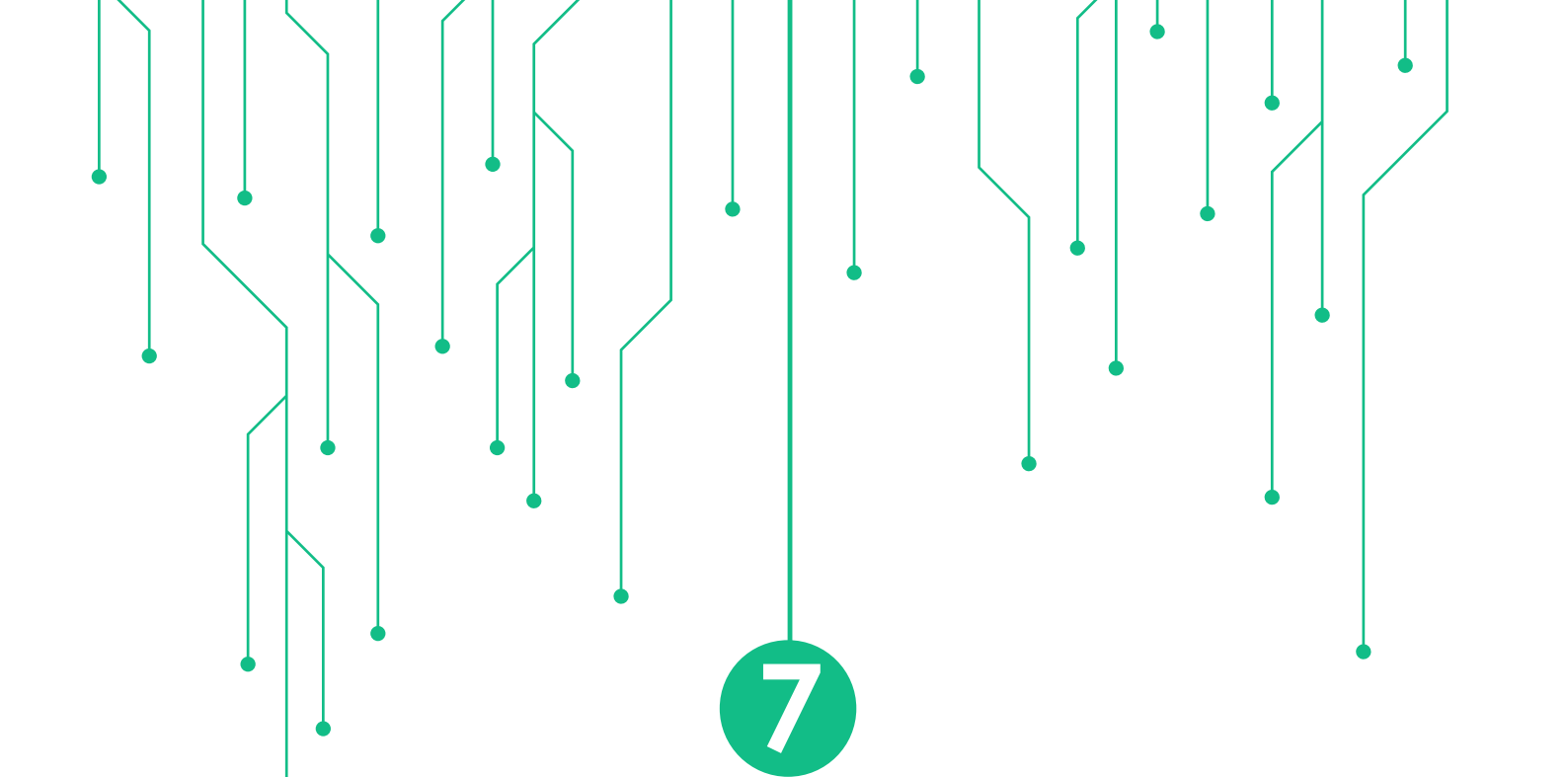
- Recopilar información de forma automática: Puedes pedirle que haga un resumen de varios documentos, que busque información en la red, que organice los datos y que presente un resultado bien ordenado.
- Gestionar calendarios y agendas: Puedes pedirle que proponga sesiones de trabajo, reuniones o la distribución de trabajo en el centro, que organice las horas libres, etc.
- Generar informes de forma automática: Pueden ser capaces de integrar todo tipo de datos e interpretar fácilmente los principales indicadores, reduciendo de este modo la carga del profesorado.

Estas herramientas, conocidas como *agentes*, ya comienzan a ser de gran ayuda en la actualidad, por ejemplo, las siguientes:

- DeepResearch de Open AI: consulta alrededor de 20 fuentes y realiza un informe de entre 10 y 20 páginas. Las versiones de pago son mejores que las gratuitas.
- Claude Code: para programar.
- ...

En cualquier caso, todavía no están extendidas las versiones comerciales funcionales de estos agentes. No obstante, dada la evolución de la inteligencia artificial, se prevé que a corto plazo también podamos utilizar estos instrumentos para agilizar el trabajo, automatizar los procesos y reducir las cargas administrativas. Eso sí, habrá que controlar exactamente cómo actúan, para asegurarnos de que toman las decisiones oportunas y para garantizar que la información se gestione correctamente.





7

CONSEJOS PARA EL USO DE CHATBOTS

Muchas veces nos sorprenden los comportamientos de los chatbots, porque fallan en trabajos aparentemente muy sencillos y hacen rápido y bien los que consideramos que son muy difíciles. Como son *cajas negras*, la clave para comprenderlas es la experiencia real: cuanto más las utilicemos, más provecho les sacaremos. Proponemos a continuación algunos consejos para empezar a utilizar los chatbots:

Tómate tu tiempo para acostumbrarte a la IA: Es importante practicar con las herramientas de IA. Para poder ser consciente de las capacidades y limitaciones de un chatbot, es necesario emplear un mínimo de diez horas. Al principio, el chatbot puede dar respuestas genéricas o erróneas. Si la memoria del chatbot está activada, cuanto más la corrijas mejores resultados te ofrecerá.

Define un par de instrucciones y utilízalas para comparar herramientas. Puede ser un conocimiento o una afición, o algo que tengamos cerca, por ejemplo, el pueblo o el barrio: “¿Qué sabes de Munitibar?”. Si usamos todas las herramientas con la misma pregunta, sabrás quién atina mejor o cuál es el estilo que más te gusta. Si quieres preguntar sobre un campo de conocimiento, conviene que sea un tema que domines. Por ejemplo, si eres aficionado a la micología, puedes preguntar: “¿Qué características tiene la seta *russula virescens*?”.

En las órdenes (prompts), proporciona los elementos que describen el contexto de las acciones comunicativas:

- Persona enunciativa: "Soy profesora de música de Primaria..."
- Persona enunciativa: "Para mi alumnado de 9 años..."
- Género textual: "Da ejemplos de tres prototipos para hacer un instrumento musical".
- Ámbito de aplicación: "Para que lo haga mi alumnado en el aula en una hora, con materiales reciclados".
- Objetivo: "Para desarrollar la creatividad, el trabajo manual y el trabajo en equipo".
- Idioma: "Responde en euskera".

Empieza con instrucciones simples y ve afinando progresivamente: En lugar de dar prompts u órdenes muy largas y complejas desde el principio, es mejor empezar con una orden simple e ir conversando con el chatbot. De esta manera, es más fácil corregir las respuestas y adaptar el resultado a nuestras necesidades.

Por ejemplo:

1. Instrucción: "Responde en euskera. Escribe un párrafo para un debate sobre el cambio climático, para alumnado de 12 años".
2. Después: "Por favor, añade más datos científicos".
3. Después: "Añade ejemplos concretos de Gipuzkoa para promover el debate".
4. Después: "A partir del párrafo que me has dado, indica ahora el planteamiento de la dinámica necesaria para llevar a cabo el debate, para una duración de 45 minutos".
5. Después: "Dame una lista complementaria de preguntas para reconducir el debate si se salen del tema".
6. Después: "Dame una rúbrica de evaluación, teniendo en cuenta los criterios que se adjuntan [documento de criterios.pdf]."
7. Sigue así hasta que el resultado sea de tu agrado.

Aprovecha el cuadro de chat para darle el máximo contexto posible.

Por ejemplo, en diciembre de 2024, ChatGPT tiene los siguientes límites:

Límite	Versión gratuita	Versión de pago Plus
En palabras	~3.000 palabras	~25.000 palabras
En páginas	~10 páginas	~70 páginas
Documentos que se pueden adjuntar	Máximo 10	Máximo 10
Tamaño total	50 MB	50 MB

Por lo tanto, al final de una instrucción, se le puede decir: "...y para ello ten en cuenta los documentos adjuntos". O simplemente añadir un texto de hasta diez páginas.

Trabajar con el chatbot es tener una conversación continua. Proporciona feedback, pide aclaraciones, pregunta tantas veces como quieras. Aprovecha que tiene paciencia infinita.

La importancia del registro y la netiqueta

Algunas personas expertas afirman que hablar con cortesía a las máquinas puede reforzar hábitos positivos en las interacciones humanas. Esto está relacionado con la idea de que el lenguaje conforma nuestra manera de pensar y actuar (hipótesis de Sapir-Whorf). Por el contrario, otros piensan que no es adecuado dirigirse a las máquinas de esta manera, ya que tratar a la máquina como si fuera un ser humano puede generar confusión en la persona usuaria.

En estos momentos se está investigando hasta qué punto la forma de dar órdenes influye en una herramienta de inteligencia artificial. Un estudio⁸ reciente concluyó que es difícil predecir cuál es la mejor fórmula para redactar un prompt o una instrucción. En ocasiones, hablar con cortesía mejora la respuesta (pedir por favor o dar las gracias), mientras que en otras ocasiones puede provocar

8 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5165270

errores. Teniendo esto en cuenta, se concluye que no existe una única fórmula o estilo válido para dar órdenes a la máquina.

Como docentes, debemos tener en cuenta qué registros utiliza el alumnado a la hora de usar herramientas de IA, y puede ser una oportunidad para trabajar sobre la idoneidad de los diferentes registros. Por ello, puede ser de ayuda trabajar los principios básicos de la netiqueta entre el alumnado, tanto en lo que se refiere a las interacciones humanas como a las interacciones digitales con la inteligencia artificial.

Trabajar en euskera: Las nuevas tecnologías, como los chatbots, son un nuevo reto para el euskera. A pesar de que estas herramientas tienen un buen nivel de euskera, se está generalizando una tendencia entre muchas personas usuarias, tanto adultas como jóvenes: hacen el trabajo con las herramientas en castellano y, al final, traducen el resultado al euskera utilizando chatbots o traductores automáticos. Para fomentar el uso del euskera entre las personas jóvenes y mantener la lengua viva, es imprescindible que hagamos un trabajo de concienciación sobre el uso del euskera y que nosotras mismas seamos un referente para ellos.

Precisa las instrucciones: Facilita información detallada y específica. Por ejemplo, en vez de escribir "Haz un informe sobre las ventajas y desventajas del aprendizaje online", di "Crea la estructura inicial de un informe sobre los aspectos positivos y negativos del aprendizaje online, para un instituto de Educación Secundaria de la comarca vizcaína de Lea Artibai, para desarrollar un programa específico dirigido a mis alumnos y alumnas que tienen que trabajar desde casa, teniendo en cuenta los objetivos, competencias y contenidos añadidos y teniendo en cuenta que el alumnado tiene estas características [descripción de las características]". Y, a continuación, vamos afinando el resultado del chatbot a través de la conversación.

Contextualiza y ofrece ejemplos: Comprenderá mejor tu instrucción si proporcionas contexto. Introduce ejemplos, antecedentes o información sobre el formato que deseas obtener.

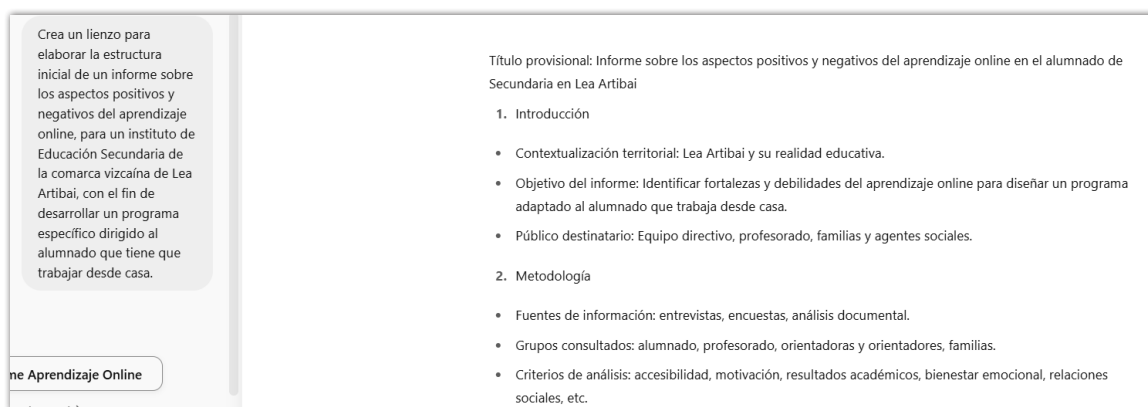
Utiliza la IA como herramienta de pensamiento: No es solo una herramienta para hacer trabajos, también puede ser una buena herramienta para fomentar el pensamiento y la creatividad. Úsala para crear nuevas ideas o para organizar tus ideas.

Pide muchas opciones: No pidas una sola idea, sino, por ejemplo, 15 ideas diferentes. Después, puedes elegir una de ellas o combinar varias. O puedes continuar diciendo: "Dame otras 15 ideas como las ideas 4 y 7".

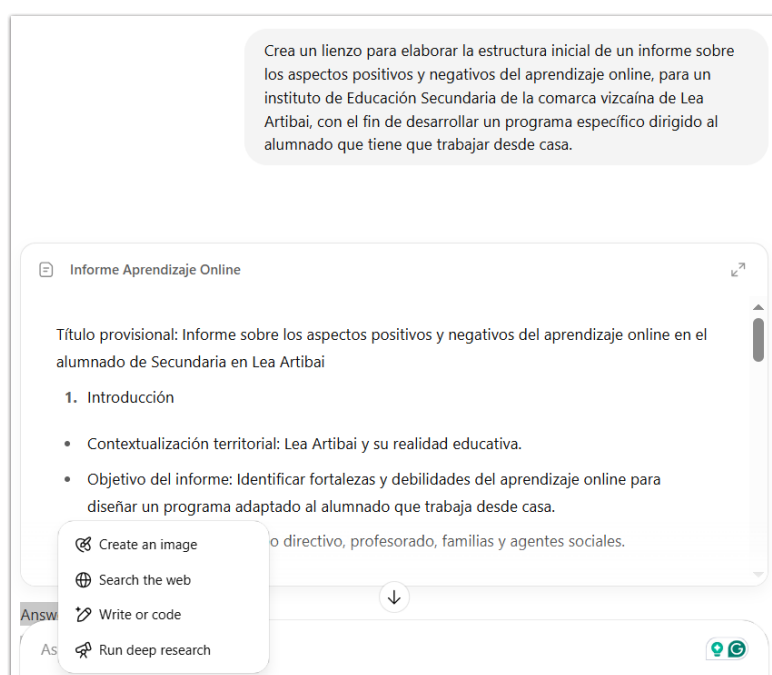
Un chatbot no es un buscador como Google: Las herramientas de IA no siempre proporcionan respuestas coherentes o fiables. Por eso, si las utilizas como un buscador, solicita las fuentes y asegúrate de que son correctas.

Ten cuidado con la información sensible: No compartas datos privados o sensibles, actúa siempre de modo prudente.

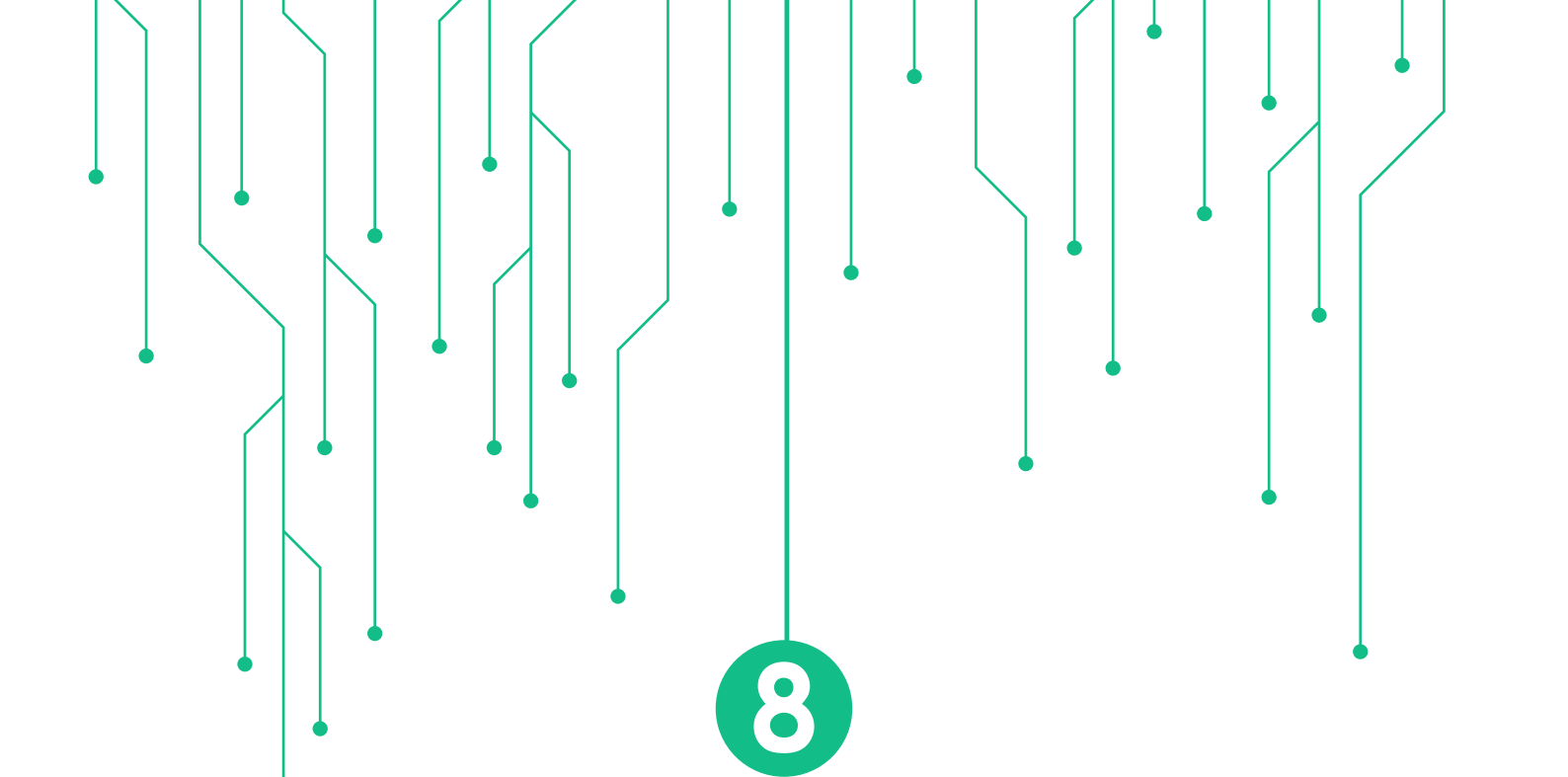
Para escribir informes, utiliza la opción de Lienzo o Canva: Con el lienzo, los cambios se pueden realizar directamente en el documento, en forma de editor de texto.



Uso de Lienzo en ChatGPT



A la derecha, posibilidad de hacer cambios directos en el informe



8

¿PARA QUÉ PUEDE UTILIZAR LAS INTELIGENCIAS ARTIFICIALES EL PROFESORADO?

Las IA ofrecen muchas posibilidades para actuar en el ámbito educativo. El principal beneficio es que pueden facilitar el trabajo del profesorado y enriquecer el proceso de aprendizaje, siempre que la situación se mantenga bajo su control y que la decisión de utilizar las herramientas de inteligencia artificial se fundamente en unas bases pedagógicas sólidas.

A continuación, te proponemos algunas ideas para ello, con ejemplos de diferentes etapas y ámbitos. Además, ten en cuenta las indicaciones del apartado “Recomendaciones para el uso de chatbots”, es decir, describir el contexto de las acciones comunicativas previas, pedir más de una versión, pedir que se adapte a las personas con dificultades de aprendizaje, etc.

1. Para crear o adaptar contenidos educativos

Etapa	Materia o área	Ejemplo de prompt
Educación Infantil	Crecer en armonía	Crea un pequeño cuento para trabajar la armonía y el desarrollo de las emociones. Debe ayudar a los niños y niñas a identificar sus emociones y a hablar de ellas. Por ejemplo, en un cuento titulado 'En la montaña mágica', los animales de Busturialdea se ayudan unos a otros y los alumnos y alumnas pueden dibujar sus emociones. No uses historias difíciles ni palabras técnicas para que se adapte al nivel de comprensión de los niños y niñas.
Educación Infantil	Descubrir y explorar el entorno	Crea una actividad de exploración del entorno para conocer la diversidad en la naturaleza alavesa. Por ejemplo, buscar hojas y clasificarlas por forma y tamaño. No elijas entornos peligrosos o excesivamente difíciles para esta edad.
Educación Infantil	Comunicar y representar la realidad	Crea un juego para aprender a imaginar la realidad. Utiliza formas geométricas y colores vivos, por ejemplo, para construir una casita con piezas. No añadas normas complejas o límites de tiempo.
Educación Primaria	Conocimiento del medio natural, social y cultural	Explica los ciclos de la naturaleza (por ejemplo, el ciclo del agua) con ejemplos cotidianos. Por ejemplo, con el calor del sol el agua se evapora y llueve. Añade ejemplos que los niños y niñas puedan identificar en su entorno, como la lluvia o el agua de grifo. Evita el uso de palabras demasiado técnicas o procesos complejos.
Educación Primaria	Lengua y Literatura (euskera y castellano)	Crea un ejercicio para desarrollar el lenguaje, donde los niños y niñas deben escribir un cuento en euskera o castellano. Por ejemplo, narra el principio del cuento: "Una vez, en un bosque...", y que ellos sigan. No elijas palabras difíciles o redacciones que necesiten muchas fuentes.

Educación Primaria	Matemáticas	Crea un juego relacionado con las matemáticas para que los estudiantes aprendan a sumar números grandes. Utiliza fichas de color o material de tipo juego de cartas. No utilices algoritmos complejos o solo recursos digitales.
Educación Primaria / Secundaria	EUSLE	Crea una actividad para comparar el euskera con su lengua de origen (por ejemplo, árabe o rumano). Añade en la actividad la comparación gramatical de los idiomas, como el análisis del orden de las palabras o las formas verbales. No propongas al alumnado trabajar únicamente el aspecto teórico de un idioma, sin contextos prácticos.
Educación Primaria / Secundaria	EUSLE	Organiza una actividad para que el alumnado compare las expresiones del euskera con las de su lengua de origen (por ejemplo, chino o francés). Por ejemplo, pide que expliquen la siguiente frase en euskera y en el idioma original: "Egun on! Nola zaude?". Los alumnos y alumnas deben identificar las estructuras, saludos y clases de palabras utilizadas en las dos lenguas.
Educación Secundaria	Matemáticas	Explica las ecuaciones lineales con ejemplos prácticos, por ejemplo: "¿Cuánto dinero necesitarás en 5 días si gastas 10 euros al día?". Propón actividades con situaciones reales. No presentes una definición puramente formal o una teoría abstracta.
Educación Secundaria	Ciencias de la Naturaleza (Biología, Geología, Física, Química)	Crea un experimento científico sencillo para analizar la materia y sus cambios, como el proceso de congelación y fusión del agua. Añade una tabla de observación y preguntas para comentar los resultados. No propongas materiales peligrosos o experimentos complejos.
Educación Secundaria	Ciencias Sociales (Historia, Geografía)	Trabaja un hito importante en la historia contemporánea (por ejemplo, la Revolución Industrial) desde el punto de vista de sus consecuencias en la vida cotidiana, como el desarrollo y el trabajo de los ferrocarriles en los polígonos industriales. No introduces solo listas de datos o de años, presta atención a la comprensión del alumnado.

Educación Secundaria	Euskera y Literatura	Crea una actividad para promover la expresión oral y la creatividad. Por ejemplo, pide que creen un pequeño cuento para la narración oral y añade una rúbrica para evaluar la coherencia narrativa, la corrección del lenguaje y el nivel creativo. No propongas una actividad exclusivamente escrita, ni una actividad que no tenga las herramientas adecuadas para trabajar la oralidad.
Educación Secundaria	Lengua Castellana y Literatura	Explica cómo se aprende a interpretar un texto literario, por ejemplo, a través de una lectura en profundidad de un poema. Añade preguntas para comprender los recursos lingüísticos del texto y las imágenes poéticas. No utilices textos demasiado complejos o que no se ajusten a la edad.
Para todas las etapas	Creación y adaptación de contenidos	Crea una actividad para trabajar los principales conceptos relacionados con el área o el tema. Añade preguntas guiadas para fomentar la comprensión del alumnado y tratar de utilizar un tiempo limitado.
Para todas las etapas	Creación y adaptación de contenidos	Adapta los materiales complejos a la edad y al nivel del alumnado, adaptando el lenguaje e incorporando imágenes o diagramas. Por ejemplo, utiliza situaciones cotidianas para explicar la segunda ley de Newton. No utilices una definición técnica o ejemplos abstractos.
Para todas las etapas	Creación y adaptación de contenidos	Crea una actividad para promover el aprendizaje cooperativo, que incluirá un proyecto en equipo. Añade una rúbrica para que el alumnado valore su participación y aportación. No hagas una actividad totalmente individualista y presta atención al seguimiento del trabajo en equipo.
Para todas las etapas	Creación y adaptación de contenidos	Propón el uso de contenidos digitales, como infografías y vídeos didácticos, para aumentar el interés del alumnado. Añade una guía que aclare cómo entender y debatir los contenidos. No centres toda la actividad únicamente en los materiales digitales y ten en cuenta que no todo el alumnado dispone de medios tecnológicos.
Para todas las etapas	Autoevaluación	Crea una actividad de autoevaluación basada en los documentos adjuntos [documentos].

2. Ayuda para agilizar los trabajos administrativos

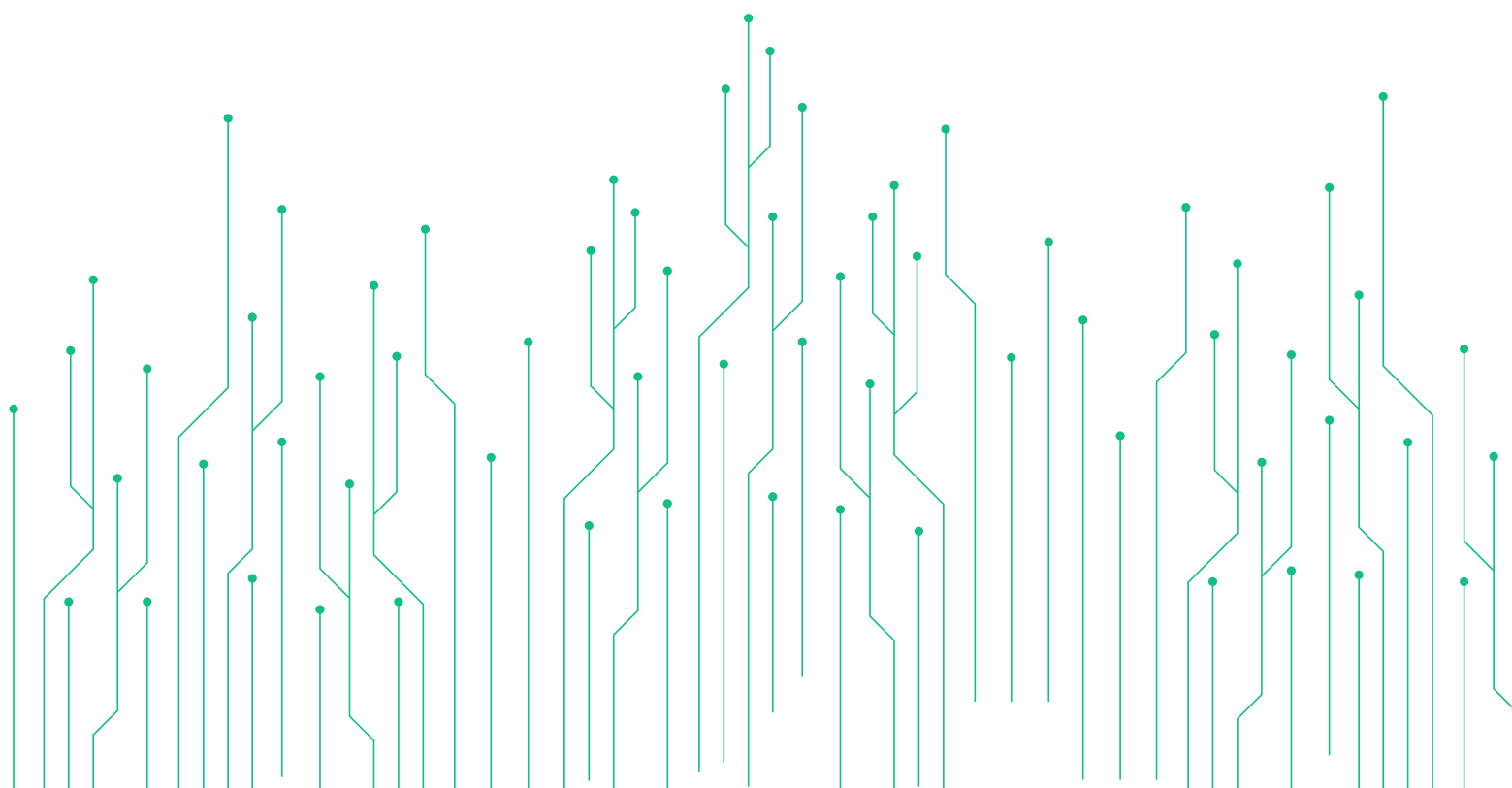
La IA puede acelerar los trabajos rutinarios del profesorado, de modo que los docentes puedan dedicar más tiempo a mantener una relación directa con el alumnado. Te mostramos varios ejemplos para empezar:

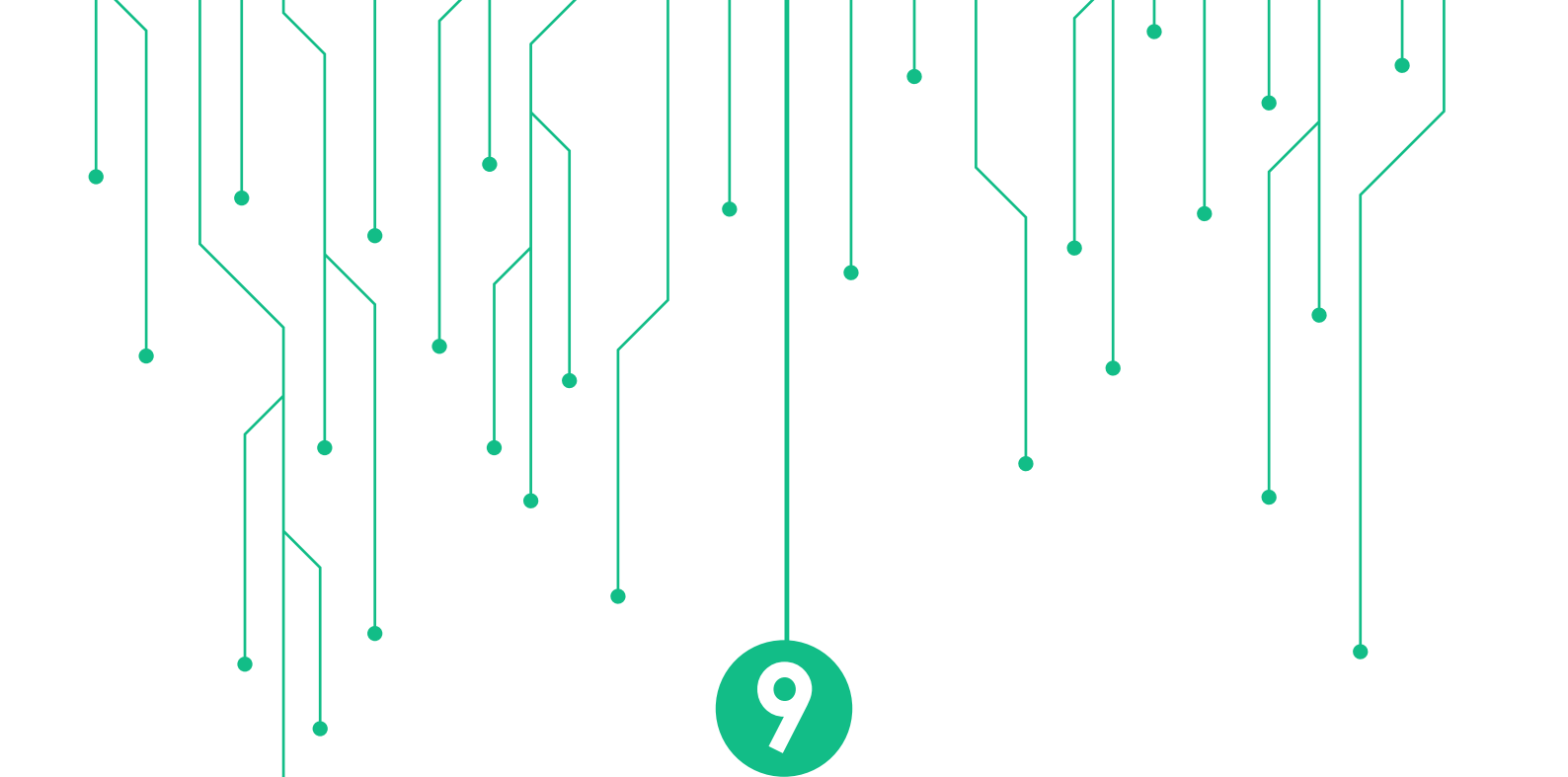
Para qué	Tarea	Ejemplo de prompt inicial
Hacer el inventario de los recursos didácticos	Recursos	"Elabora un inventario de recursos didácticos, ordenados por categorías: juguetes, libros y material tecnológico".
Preparar las reuniones de evaluación	Evaluación	"Escribe un orden del día para una sesión de evaluación entre docentes, especificando punto por punto los temas que se van a tratar".
Organizar seminarios para el profesorado	Formación	"Prepara un programa de formación para el profesorado, con temas y ponentes, así como los objetivos principales y la duración prevista".
Facilitar la comunicación con las familias	Comunicación	"Escribe un breve mensaje a todas las familias, resumiendo las actividades principales del proyecto Agenda 2030 de la escuela y las pautas de participación".
Empezar a crear los documentos del centro	Gestión	"Crea un borrador del plan anual de comunicación del centro que tenga como objetivo mejorar la relación entre el profesorado, el alumnado y las familias".
Hacer la planificación a largo plazo	Gestión	"Crea una planificación a largo plazo para el proyecto Agenda 2030, especificando los objetivos, acciones y métodos de evaluación mensuales".
Elaborar documentos de protocolo	Legislación y protocolos	"Redacta un protocolo para identificar y gestionar situaciones de acoso en la escuela, explicando con detalle los procesos de intervención".
Elaborar informes de presentación de nuevos proyectos	Proyectos	"Elabora un informe para poner en marcha un nuevo proyecto de coeducación, especificando objetivos, etapas y recursos necesarios".

3. El reto de corregir los trabajos y exámenes del alumnado con la ayuda de la inteligencia artificial

Las herramientas de inteligencia artificial no se pueden utilizar de forma automática para corregir trabajos o exámenes. Sin embargo, en algunos casos pueden ayudar en el proceso de evaluación, pero solo como apoyo y teniendo en cuenta que las correcciones realizadas por estas herramientas deben ser revisadas cuidadosamente, ya que pueden existir errores. Además, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI act⁹) también exige que se haga así.

⁹ <https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence>





9

¿PARA QUÉ PUEDE UTILIZAR LAS INTELIGENCIAS ARTIFICIALES EL ALUMNADO?

9.1. EDUCACIÓN PRIMARIA

Tal y como se indica en la introducción de esta guía, **hasta los 13 años no se pueden utilizar chatbots tipo ChatGPT.**

Por otro lado, la mayoría del profesorado considera que las herramientas de creación automática por medio de la inteligencia artificial no son adecuadas para su uso con el alumnado de Primaria, y que otras metodologías que desarrollan la creatividad infantil de forma activa y participativa son más eficaces que estas herramientas. Por ejemplo, se fomenta la capacidad de expresión y la autonomía creativa de una manera más completa y sostenible a través del dibujo a mano alzada, la creación de canciones con instrumentos musicales o la práctica de manualidades que cultivan la imaginación (y no, por ejemplo, utilizando un instrumento de inteligencia artificial que genera canciones de forma automática).

En cualquier caso, en Primaria sí que se puede trabajar el tema de la inteligencia artificial dentro del tema del pensamiento computacional. Para ello, hemos recopilado tres recursos:

- **Moral Machine** (en castellano): <https://www.moralmachine.net/hl/es>
Esta plataforma, desarrollada por MIT Media Lab, presenta los dilemas éticos a los que se enfrentan los vehículos autónomos. Puede ser útil para que el alumnado reflexione y debata sobre el uso de la tecnología.
- **Code.org** (en euskera): <https://code.org/>
Es una conocida plataforma para enseñar a estudiantes de todas las edades las bases de la programación y las ciencias de la informática. Ofrece cursos y actividades gratuitas para fomentar el pensamiento computacional y la resolución de problemas.
- **LearningML** (en euskera): <https://web.learningml.org/>
Es una herramienta diseñada para enseñar los conceptos de inteligencia artificial y de aprendizaje automático de forma sencilla. El alumnado puede crear modelos, recopilar datos y desarrollar aplicaciones en entornos de programación como Scratch, utilizando IA.

9.2. EDUCACIÓN SECUNDARIA

Los estudios realizados en neurociencia y psicología del desarrollo¹⁰ muestran que en las personas adolescentes el desarrollo del pensamiento crítico, del control de la inhibición y de la capacidad de decisión se prolonga hasta la madurez temprana, lo que sugiere que los adolescentes no tienen la madurez suficiente para gestionar de forma autónoma y crítica la gran cantidad de información que proporcionan las herramientas de inteligencia artificial.

Esto significa que, sin una orientación pedagógica adecuada¹¹, estas herramientas podrían incitar al alumnado a utilizar estrategias de aprendizaje superficiales o a evitar el esfuerzo intelectual en lugar de favorecer su comprensión profunda. De esta manera, existe el riesgo de caer en el “sedentarismo cognitivo” definido en el apartado 9.2.

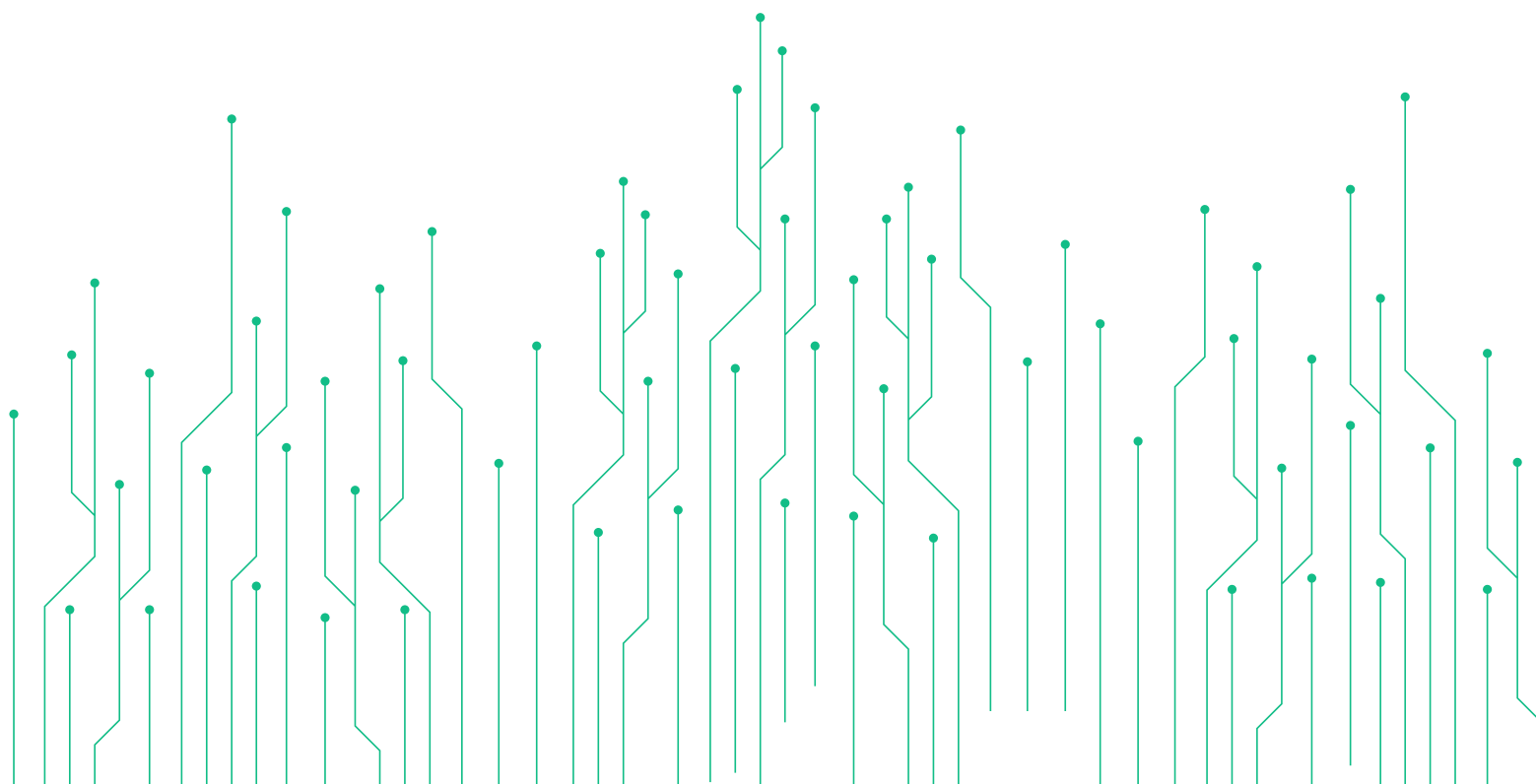
En Secundaria, la diferencia en el tramo de 1º de la ESO a Bachiller es notable, tanto en términos de madurez psicológica como de capacidad de atención y autorregulación. Dado que está prohibido por ley para menores de 13 años,

¹⁰ Steinberg, L. (2005). *Cognitive and affective development in adolescence*. Trends in Cognitive Sciences, 9(2), 69–74. DOI: [10.1016/j.tics.2004.12.005](https://doi.org/10.1016/j.tics.2004.12.005)

¹¹ Zimmerman, B. J. (2000). *Attaining Self-Regulation: A Social Cognitive Perspective*. En M. Boekaerts, P. R. Pintrich y M. Zeidner (Eds.), *Handbook of Self-Regulation* (pp. 13–39).

y visto que en esas edades estas capacidades están en pleno desarrollo, **no se deben utilizar los chatbots en los cursos de 1º y 2º de la ESO**. En cuanto a los siguientes niveles, si se opta por usar los chatbots, se deberá hacer un uso planificado y medido. Para ello, es necesario precisar con claridad cuándo, dónde, cómo y para qué se utilizarán las herramientas y realizar un seguimiento sistemático de las herramientas seleccionadas, consensuado y coordinado entre el profesorado.

Por otra parte, es importante destacar que el desarrollo psicológico y la madurez de las personas adolescentes deben ser claves a la hora de tomar la decisión de utilizar o descartar estos instrumentos, ya que muchos adolescentes todavía están desarrollando habilidades de gestión del tiempo, de mantenimiento de la atención prolongada y de pensamiento profundo. Por ello, antes de decidir utilizar estas herramientas, recomendamos comenzar con pequeñas pruebas y enseñarles cómo utilizarlas (para ello se pueden utilizar las recomendaciones de uso de los chatbots indicados en esta guía).



Para qué puede utilizar el alumnado la inteligencia artificial (en caso de que se apruebe su uso)

Para qué	Ejemplo	Ejemplo de prompt
Para generar y desarrollar ideas	Buscar nuevas ideas para un proyecto o una redacción.	Dame ideas para realizar un proyecto sobre energías renovables, teniendo en cuenta lo siguiente: somos cuatro estudiantes de 16 años y tenemos dos semanas para hacer el proyecto; estudiamos en Bermeo y queremos que el proyecto trate de los microplásticos del mar.
Para resumir y adaptar textos propios o ajenos	Resumir documentos largos o técnicos.	Resume el artículo científico adjunto en tres párrafos y en euskera, de manera que lo entienda una persona de 17 años.
Para ayudar a la estructuración de textos	Colaborar en la organización de la introducción, desarrollo y conclusiones de una redacción.	Ayúdanos a estructurar mejor esta redacción. Este es mi texto: [texto del alumno]. Dime cómo puedo mejorar la estructura del texto e identifica los errores cometidos.
Para elaborar argumentos	Elaborar argumentos a favor y en contra de un tema concreto.	Te voy a dar un tema y tienes que crear cinco argumentos a favor y cinco en contra. Tema: la influencia de las redes sociales en el desarrollo cognitivo de los adolescentes.
Para ayudar a comprender conceptos complejos	Después de la exposición principal del profesorado, disponer de otros ejemplos o explicaciones complementarias	Explica la gravedad con tres niveles de profundidad diferentes.
Para crear simulacros de exámenes	Crear modelos de preguntas para preparar el examen que se va a realizar en el aula y posteriormente corregir las respuestas con ayuda del chatbot (oralmente o por escrito).	Quiero hacer una simulación de un examen. Crea un examen en euskera de cinco preguntas basado en el contenido del documento adjunto. Plantea solo preguntas, una a una, y yo incluiré la respuesta para que la corrijas. Debes decirme cómo puedo mejorar la respuesta cuando hago el examen.

Para ayudar con el aprendizaje y la comprensión	Asumir el rol de una persona experta virtual en nutrición, en historia, en matemáticas, etc.	Simula ser una persona experta en nutrición y responde a las preguntas y dudas que te hará el alumnado de 15 años sobre los desayunos saludables. No empieces a hablar del tema hasta que se haga la pregunta y menciona las fuentes de información en las respuestas.
Proiektu berriak aurkezteko txostenak egitea	Proiektuak	"Prestatu txosten bat hezkidetza-proiektu berri bat abiarazteko, helburuak, etapak eta behar diren baliabideak zehaztuz."

Recomendación general para el uso de la IA (aprendida de ajedrecistas profesionales)

La relación de los ajedrecistas profesionales con la inteligencia artificial también se puede utilizar en las aulas de Secundaria. Existe una similitud importante entre jugadores y alumnos: ambos pueden utilizar las IA para aprender, pero luego tienen que trabajar sin tecnología tanto en la partida como en el examen, la presentación o la elaboración de un trabajo. Por lo tanto, el campo del ajedrez es una oportunidad única para ver cómo los jugadores y jugadoras utilizan las herramientas de IA en su proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta que habrá diferencias en el nivel de madurez, en las competencias, en el control de la atención, etc.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que los ajedrecistas profesionales, a pesar de tener herramientas de IA muy avanzadas, cuentan con el apoyo del mentor o mentora. Estos mentores colaboran en la planificación y el seguimiento, seleccionan recursos y ofrecen apoyo emocional, entre otras cosas. Se puede apreciar claramente la equivalencia de esta función con la del profesorado.

Siguiendo la metodología de trabajo, el proceso se divide en tres pasos:

1. **Reflexión inicial sin herramientas tecnológicas.** En el primer paso, se toma un tiempo determinado para realizar un análisis personal, sin utilizar la inteligencia artificial. Con respecto al ámbito educativo, antes de encender una herramienta de IA, el alumnado debe analizar sus propios prejuicios, generar hipótesis, identificar dudas... En definitiva, deben llevar a cabo un proceso de reflexión sólido. Este trabajo inicial les permitirá desarrollar la creatividad, el pensamiento crítico y la autorregulación.

2. **Uso controlado de herramientas de IA.** En el segundo paso, los jugadores utilizarán las IA para analizar cuáles son las mejores jugadas desde el punto de vista matemático. Y aquí podemos ver otra idea interesante: la respuesta que es matemáticamente mejor para la máquina en el ajedrez no será necesariamente la mejor respuesta para cada alumno o alumna. Es posible que un jugador o una jugadora de ajedrez tenga un estilo más agresivo y que, por tanto, el primer movimiento defensivo que propone la máquina no coincida con la personalidad o el estilo del alumno o de la alumna. En esta situación, sería más útil para el alumno o la alumna elegir la respuesta que la máquina considera como la segunda mejor, manteniendo así su personalidad, estilo y autenticidad. Esto demuestra que las propuestas de la inteligencia artificial deben ser analizadas críticamente, no como dogmas; la reflexión personal es la clave de la decisión final. También en el aula, el alumnado debe encontrar su voz, corregir lo sugerido por la máquina, analizarlo críticamente, elaborarlo y hacerlo propio.
3. **Revisión final, sin IA.** Para terminar, proponemos reflexionar de nuevo al final, esta vez sin inteligencia artificial. Como dice el filósofo y pedagogo John Dewey, “no aprendemos de la experiencia, aprendemos de la reflexión sobre la experiencia”. Y, para ello, la reflexión sin pantalla sería la más adecuada.

Las consideraciones de este apartado se resumen en la siguiente figura:



9.3. USO CRÍTICO, ÉTICO Y RESPONSABLE DE LA IA POR PARTE DEL ALUMNADO

La puesta en valor de la responsabilidad académica del alumnado requiere cumplir la obligación de citar claramente las fuentes de información utilizadas. También deben comprobar que el contenido es correcto, ya que los chatbots en ocasiones pueden aportar información incorrecta.

Además, hay que promover la adaptación de las respuestas recibidas. Es decir, no basta con copiar y pegar un contenido, sino que el alumnado debe reescribir los contenidos con su voz y su estilo propios.

Por ello, las actividades de pensamiento crítico del alumnado adquieren un peso mayor, si bien esta competencia no siempre se debe trabajar con las tecnologías. De hecho, las actividades que trabajan la lectura profunda y el pensamiento profundo también pueden ser muy eficaces. En este sentido, en los resultados de 2018 del informe PISA se concluyó que los alumnos y alumnas que leían libros de más de cien páginas tenían más capacidad para comprender la información recibida de diversas fuentes, incluso cuando esa información era contradictoria¹².

A continuación, te proponemos una lista de control que puede ser útil para el alumnado:

Lista de control para el uso ético de la tecnología de inteligencia artificial¹³:

- ☐ **Puedo hablar sin mirar el texto sobre el contenido que he creado.** Domino el contenido que he creado, soy capaz de dar explicaciones a la persona que tengo al lado sin tener delante el texto, y las reflexiones las he hecho por mi cuenta.
- ☐ **He mencionado las fuentes.** He mencionado el origen de la información que he utilizado y he utilizado fuentes fiables.
- ☐ **He comprobado la veracidad del contenido.** He comparado la información generada por las herramientas de IA con otras fuentes fiables.
- ☐ **He reescrito y adaptado los contenidos.** No he copiado directamente el contenido generado por el chatbot, lo he reescrito en mis propias palabras y le he añadido mi voz.
- ☐ **Las reflexiones personales las he hecho yo mismo/a.** He hecho la

12 https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2018-results-volume-i_5f07c754-en.html

13 Si se considera adecuado para el alumnado, se puede preparar una plantilla con una herramienta de diseño

reflexión por mi cuenta, no se lo he pedido al chatbot.

- **He utilizado un prompt efectivo.** He escrito una pregunta o una instrucción clara para que la herramienta de IA dé respuestas más concretas.
- **No he compartido datos privados.** No he compartido información personal o privada con la herramienta de IA.
- **He entendido los límites de la inteligencia artificial.** Sé que las IA pueden cometer errores y que siempre tengo que utilizarlas con responsabilidad.

9.4. ESTRATEGIAS Y CRITERIOS PARA APRENDER A MANEJAR INTELIGENCIAS ARTIFICIALES

El alumnado de Secundaria utiliza cada vez más los chatbots como apoyo o para realizar el trabajo directamente, sobre todo en los deberes, pero también en el aula, a través de dispositivos con acceso a Internet (ordenador o móvil). Esto exige, en algunas circunstancias, una revisión del planteamiento de la enseñanza y de la evaluación.

Para ello, conviene utilizar estrategias adaptadas a cada situación: en algunos casos, es necesario permitir el uso de la IA; en otros casos, se debe prohibir; y se debe adaptar el modelo habitual de deberes.

Teniendo esto en cuenta, así como las experiencias vividas hasta ahora en diferentes lugares del mundo, proponemos promover más estrategias docentes:

1. Más presentaciones orales y debates en grupo

- **Debates en el aula:** Pedir al alumnado que reflexione y defienda sus propias ideas.
- **Presentaciones orales:** Invitar al alumnado a presentar sus trabajos ante el grupo para demostrar que entienden el tema y tienen capacidad para una comunicación eficaz.
- **Proyectos colectivos:** Promover la coordinación y cooperación en las tareas que impliquen la participación activa de todos los miembros del equipo, potenciando las capacidades de trabajo en equipo.

2. Instrumentos de evaluación

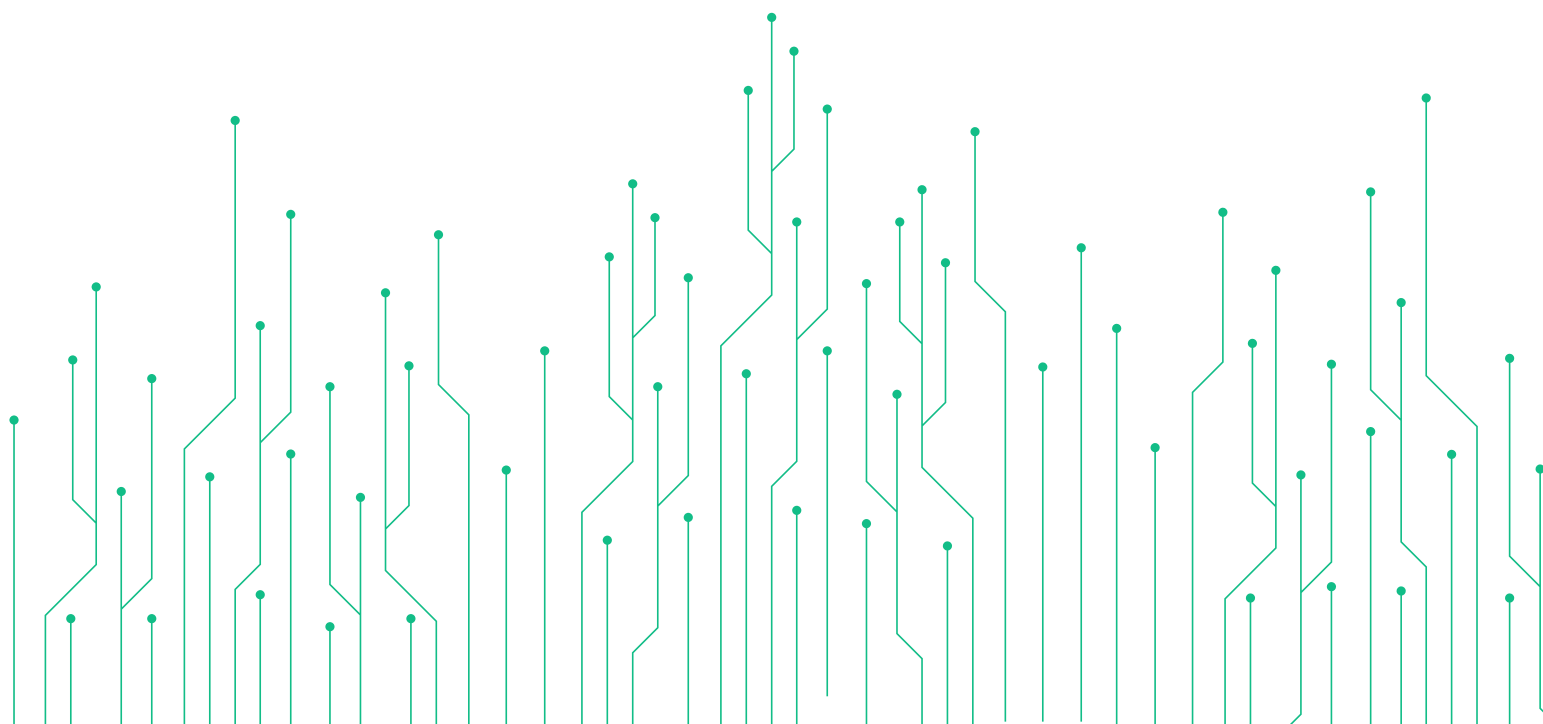
- **Aprender con IA pero hacer el examen sin IA:** En caso de estimarlo oportuno, deja que el alumnado utilice la IA para realizar los deberes y preparar los exámenes, pero sin dejar utilizarlas durante el examen. Hay que destacar cuáles son las mejores estrategias de aprendizaje

(realizar simulaciones del examen, recordar en voz alta sin mirar los apuntes, distribuir en el tiempo el proceso de aprendizaje...), para que entiendan que el uso inadecuado del chatbot no les ayudará a aprender.

- **Rúbricas claras y detalladas:** Establecer criterios de evaluación que valoren el proceso, la originalidad y la comprensión profunda, no solo el resultado final.

Otros aspectos que se deben tener en cuenta en la evaluación

- **Uso responsable de la IA:** Enseñar al alumnado a utilizar la IA como herramienta de apoyo y no como sustituta de su trabajo.
- **Charlas sobre ética digital: Informarles** sobre las consecuencias éticas y académicas que conlleva la presentación de trabajos no originales y promover prácticas honestas.
- **Políticas claras:** Consensuar y comunicar las conclusiones del uso inadecuado de la IA.
- **Brecha digital:** Es fundamental asegurarse de que no se excluye a ningún alumno o alumna, por ejemplo, porque no tienen a su disposición herramientas de IA para realizar los deberes.
- **Implicación de las familias:** Informar a los padres y madres de los objetivos de los deberes y explicarles cómo pueden ayudar a sus hijos e hijas en el proceso de aprendizaje.
- **Feedback del alumnado:** Recoger las opiniones y sugerencias del alumnado para adecuar y mejorar la metodología de enseñanza y promover un entorno educativo participativo.



9.5. USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA HACER LOS DEBERES

La utilización de la IA por parte del alumnado de Secundaria para hacer los deberes ha generado preocupaciones. Es importante dar al alumnado directrices claras sobre el uso de la IA, tanto cuando se **permite** como cuando se **prohíbe** su uso. A continuación, presentamos una serie de consejos y estrategias prácticas para promover el uso responsable y eficiente de la IA.

Si se permite el uso de la IA

1. Promover la transparencia y el reconocimiento

- **Reconocer el uso de la IA.** Pedir al alumnado que reconozca la utilización de IA y especifique su uso.
- **Incluir la conversación con el chatbot en el anexo o compartirla con el profesorado.** Puede ser útil que el profesor o la profesora pueda ver tanto los prompts redactados por los alumnos como las conversaciones mantenidas con el chatbot. Sin embargo, las conversaciones pueden ser muy largas y puede haber demasiada documentación, y hay que valorar caso por caso si merece la pena solicitarlas.

2. Realizar el seguimiento del proceso de pensamiento

- **Borradores y esquemas:** Pedir al alumnado que presenten los pasos dados para realizar el trabajo, tales como esquemas, mapas conceptuales o bocetos. Esto ayuda a comprender el proceso de pensamiento.
- **Textos de reflexión y diarios:** Pedir que expliquen cómo han utilizado la IA y qué han aprendido durante el proceso.
- **Usar el historial de versiones cuando se utilizan procesadores de texto online:** Si se utilizan herramientas como Google Docs o Microsoft Word Online, se puede utilizar el historial de versiones de las herramientas digitales para ver cómo han trabajado los alumnos.
 - Para ver el historial de versiones de Google Docs:
Haz clic en Archivo → *Historial de versiones* → *Ver historial de versiones*.
 - Para ver el historial de versiones de Microsoft Word:
Si el documento se almacena en la nube (utilizando OneDrive o SharePoint), haz clic en Archivo → *Información* → *Historial de versiones*.
- **Autoevaluación y coevaluación:** Fomentar que el alumnado evalúe su propio proceso de aprendizaje y el de los demás, identificando fortalezas y áreas de mejora.

Si se prohíbe el uso de la IA

1. Establecer reglas claras

- **Notificar la prohibición de uso:** Asegurarse de que el alumnado sepa para qué tareas está prohibido el uso de la IA
- **Exponer las consecuencias:** Indicar las consecuencias de la infracción de las normas sobre el uso de la IA.

2. Promover la originalidad y la creatividad personal

- **Tareas personalizadas:** Pedir al alumnado tareas relacionadas con sus vivencias personales y el contexto que les rodea. También se pueden proponer temas locales o relacionados con la comunidad escolar. Los chatbots no hacen tan bien este tipo de tareas.
Por ejemplo: "Escribe una crónica de un suceso que ha ocurrido en tu barrio, contada desde tu punto de vista".

3. Controlar el proceso

- **Trabajar en el aula:** Impulsar la realización de las tareas en el aula bajo la dirección del profesorado.
- **Promover la escritura a mano:** Además de dificultar el uso de la IA, escribir a mano ayuda a aprender¹⁴.

4. No utilizar herramientas de detección de IA

Las herramientas para detectar el uso de IA pueden dar falsos positivos por lo que no son fiables. Por ello, recomendamos no utilizarlas. De hecho, **puede darse el caso de que se atribuya a un alumno o alumna el uso de la IA sin fundamento alguno.**

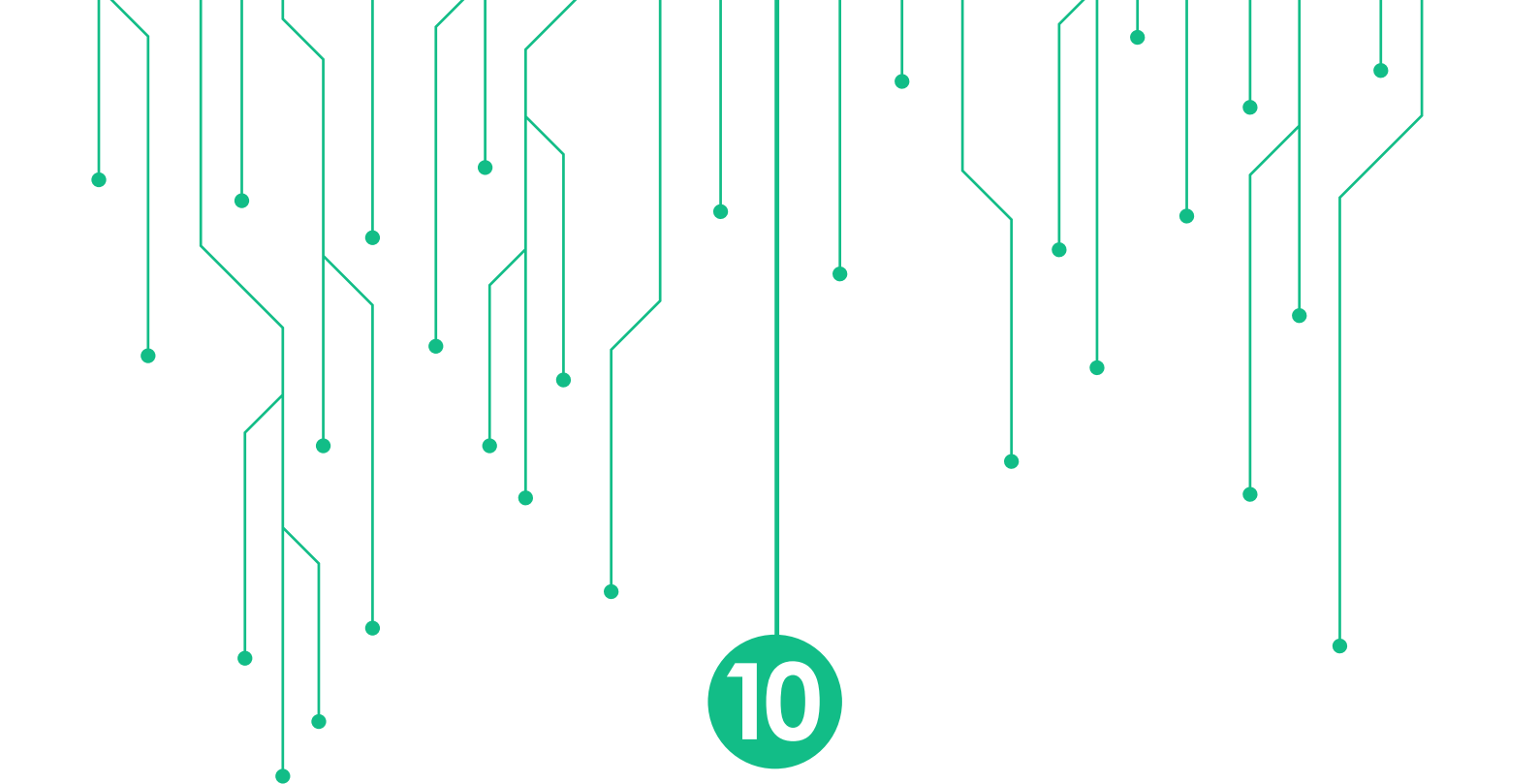
Como se ha mencionado anteriormente, si le pedimos lo mismo a un chatbot una y otra vez, es posible que nos dé una respuesta distinta cada vez. Cuanto más usemos el chatbot, más nos parecerá que utiliza un estilo o un vocabulario específico en sus respuestas; sin embargo, con un pequeño ajuste en la instrucción, es fácil conseguir cambiar el estilo y el vocabulario ("Escribe como un niño de 10 años", "Reescribe esta frase", "Escribe con el estilo de Paul Auster", "Introduce unos pocos errores ortográficos y gramaticales" ...).

14 James, K. H., & Engelhardt, L. (2012). "The effects of handwriting experience on functional brain development in pre-literate children." *Trends in Neuroscience and Education*, 1(1), 32-42.

DOI: [10.1016/j.tine.2012.08.001](https://doi.org/10.1016/j.tine.2012.08.001)

Mueller, P. A., & Oppenheimer, D. M. (2014). "The pen is mightier than the keyboard: Advantages of longhand over laptop note taking." *Psychological Science*, 25(6), 1159-1168.

DOI: [10.1177/0956797614524581](https://doi.org/10.1177/0956797614524581)



10

LA AUTORÍA EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

10.1. ¿QUÉ DICE LA LEY SOBRE LA AUTORÍA?

La integración de la inteligencia artificial en los procesos creativos ha generado controversias sobre la definición legal de la autoría. En la actualidad, no existe un consenso claro, ni social ni jurídico, sobre cómo abordar la autoría cuando en un trabajo creativo participan tecnologías avanzadas como la IA. Y es que estamos ante un nuevo fenómeno que va cambiando y ajustándose.

Estas situaciones dan lugar a preguntas como:

- ¿Quién es el verdadero autor o autora de una obra creada con la ayuda de la IA?
- En un trabajo, ¿dónde comienza la parte hecha por la persona y dónde la de la máquina?
- ¿Cómo reconoce y protege la ley la contribución de cada una de las partes que participan en un trabajo creativo?
- ¿Necesitamos nuevas definiciones de la creatividad?

Actualmente no existe una respuesta definitiva a estas preguntas y es posible que, a medida que avanza la tecnología, se vayan adaptando los marcos legales y sociales a ese avance.

Mientras tanto, debemos tener en cuenta que la autoría es un concepto que viene evolucionando desde hace tiempo. En el ámbito de la educación, ¿qué podemos hacer al respecto?

- **Promover la transparencia:** Si se utilizan herramientas de IA para crear trabajos, es fundamental dejar claro el origen y la aportación.
- **El objetivo del trabajo que realiza el alumnado es aprender:** En la práctica profesional, lo más importante es la calidad y la eficiencia del resultado. Sin embargo, en el contexto educativo, la clave y el objetivo es lo que el alumnado ha aprendido mientras hacía ese trabajo.
- **Promover el sentido de la propiedad y el esfuerzo:** Sea cual sea la herramienta utilizada, es fundamental que el alumnado sienta que el esfuerzo que realiza tiene sentido y valor.
- **Desarrollar enfoques críticos:** Enseñar al alumnado a reflexionar y ser críticos con el proceso creativo.

10.2. ROL DE LA PERSONA AUTORA Y ROL DE LA PERSONA EDITORA

Como ya hemos dicho, con el uso de las IA se está transformando la forma en la que entendemos la autoría. Hasta ahora, la persona autora partía de una página en blanco y construía su trabajo palabra por palabra, pero desde la llegada de las IA se empiezan a mezclar los dos roles. Ahora, la persona autora a menudo se convierte en editora de las propuestas creadas por la IA, y su trabajo consiste en evaluar, adaptar y editar (o copiar y pegar directamente) críticamente los contenidos que recibe.

La IA puede proporcionarnos bocetos, ideas y estructuras que la persona usuaria puede modificar en función de sus necesidades. Este cambio supone que el proceso creativo ya no es una acción individual, sino una colaboración entre el ser humano y la máquina. La persona autora se convierte en curadora del contenido y selecciona y ajusta las sugerencias de la IA para que reflejen su visión y objetivos. En ese trabajo tenemos que tener en cuenta dos ideas: 1) la experiencia individual, los conocimientos, las capacidades y los criterios críticos tendrán un peso importante en la calidad del resultado; y 2) cuanto más esfuerzo se haga en esa labor, más posibilidades habrá de obtener un mejor resultado y mayor será la sensación de que es nuestro trabajo.

En el ámbito educativo, el desarrollo de cada alumno y alumna en estas competencias es de vital importancia, por lo que al alumnado que aún no ha desarrollado estas competencias mínimas no le conviene, seguramente, trabajar de forma autónoma con este tipo de tecnologías.

10.3. LA IMPORTANCIA PSICOLÓGICA DE LA PROPIEDAD DEL TRABAJO

Sentir que algo que hemos elaborado es realmente nuestro influye de manera notable en nuestra motivación y satisfacción. El psicólogo Dan Ariely realizó un experimento que reflejaba este fenómeno. En este estudio, los participantes tuvieron que realizar crucigramas divididos en tres grupos:

1. Grupo 1: los participantes escribieron su nombre en los crucigramas y una persona evaluadora los corrigió delante de ellos.
2. Grupo 2: los participantes entregaron los crucigramas sin nombre y los investigadores los mezclaron delante de ellos.
3. Grupo 3: tan pronto como los participantes entregaron los crucigramas, los investigadores los destruyeron delante de ellos.

Aunque todos recibieron la misma compensación económica, los del segundo y tercer grupo dejaron de realizar crucigramas mucho antes que los del primer grupo. En este tipo de investigaciones se ha llegado a la conclusión de que el hecho de darle sentido al trabajo que se hace y el reconocimiento por el trabajo realizado influye directamente en la motivación.

En otros estudios se ha encontrado una correlación directa entre el esfuerzo realizado en una tarea y la valoración que se realiza al final de esta. A pesar de que la calidad final del trabajo es objetivamente la misma, la persona autora lo valora más cuando lo hace ella (este sesgo cognitivo se conoce como efecto IKEA¹⁵).

Por ello, también en el uso de la IA es fundamental valorar el esfuerzo del alumnado y dar sentido y reconocimiento a las tareas, para que el alumnado siga motivado y mantenga su compromiso de trabajo.

15 Norton, M. I., Mochon, D., & Ariely, D. (2012). The "IKEA effect": When labor leads to love. *Journal of Consumer Psychology*, 22(3), 453–460. <https://doi.org/10.1016/j.jcps.2011.08.002>

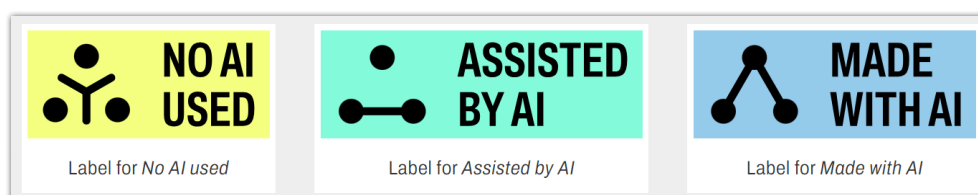
Festinger, L. (1957). *A theory of cognitive dissonance*. Stanford University Press.

10.4. CÓMO RECONOCER EL USO DE LA IA

Mostrar las formas de citar las herramientas de IA fomenta una cultura de transparencia. Además, permite al alumnado distinguir entre su aportación original y el contenido generado.

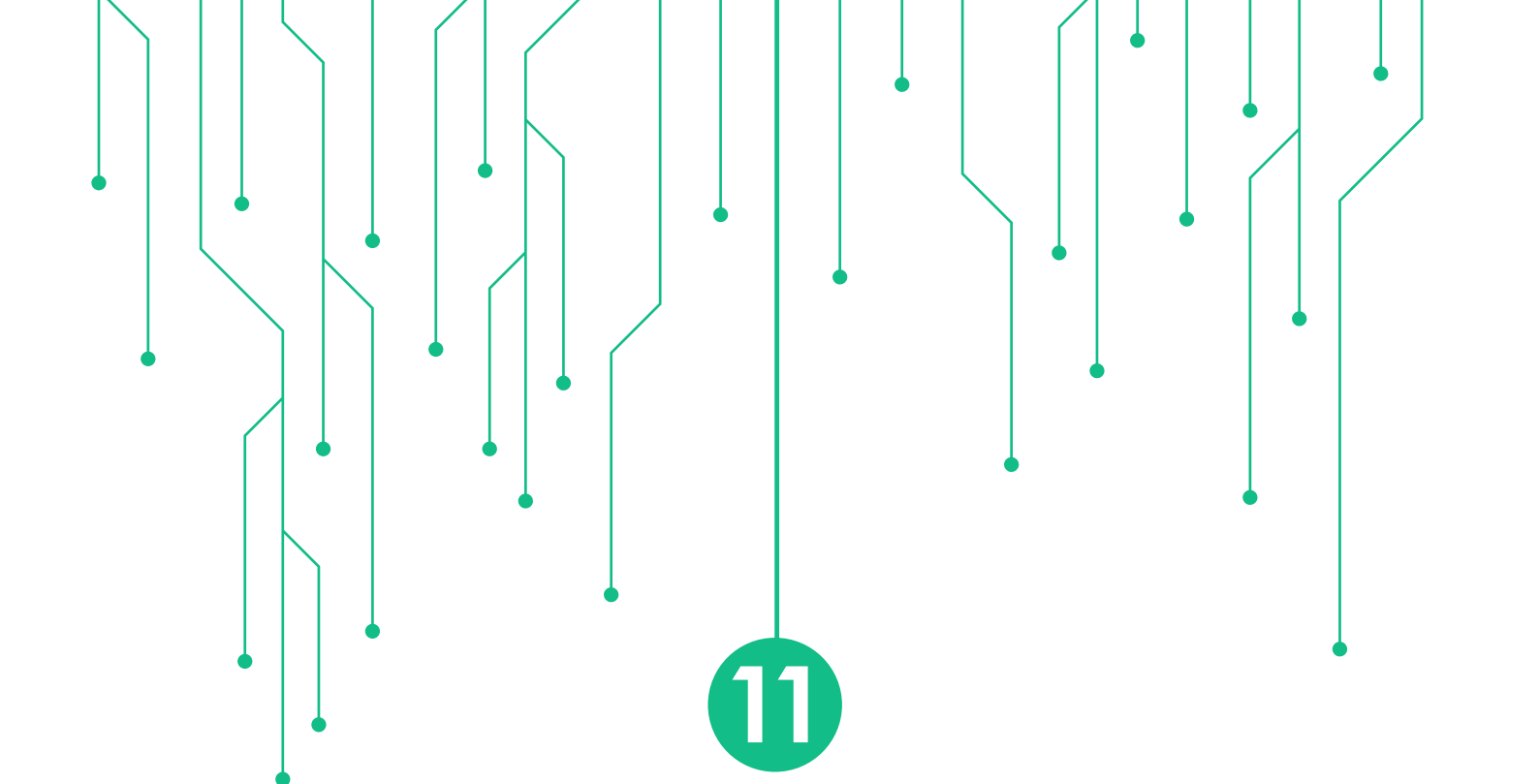
A continuación, se presenta una propuesta de las opciones que tiene el alumnado para mencionar las fuentes, basada en las sugerencias de la APA¹⁶, principal modelo estandarizado de citación en ciencias sociales:

- **Explica cómo has utilizado el chatbot:** En la introducción del trabajo o en la sección del método, indica qué chatbot has utilizado y de qué manera para crear algún tipo de contenido.
- **Señala las citas e indica sus fuentes:** Pon entre comillas el fragmento de texto que has copiado directamente. A continuación, indica la fuente y la fecha entre paréntesis. Por ejemplo:
 - *En respuesta a la pregunta "¿Afecta más la dieta o la genética a la salud de la microbiota intestinal?", ChatGPT respondió que en la salud de la microbiota influyen tanto la dieta como la genética, y añadió: "La comprensión del efecto entre la genética y la dieta está todavía en investigación y se considera que la influencia de la dieta es más adaptable e importante" (OpenAI, 2023).*
Referencia: OpenAI. (2023). ChatGPT (versión 14 de marzo de 2023) [Modelo O1].
<https://chat.openai.com/chat>
- **Crea una entrada en la bibliografía, con el formato siguiente:**
OpenAI. (2023). ChatGPT (versión 14 de marzo) [Modelo LLM].
<https://chat.openai.com/chat>
- **Añade en el anexo las respuestas completas, cuando sea necesario, y añade los prompts utilizados.**
- **Cuando sea posible, menciona las fuentes originales:** Si la IA hace referencia a datos o estudios específicos, recurre a las fuentes originales y menciona estas.
- **Iconos de reconocimiento:** Si se desea, se pueden utilizar iconos de reconocimiento diferenciados. Por ejemplo:



<https://ai-label.org/> (con licencia de dominio público)

16 <https://apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-ChatGPT> <https://style.mla.org/app/uploads/sites/3/2018/09/Checklist-for-Evaluating-Sources.pdf>



11

ANEXOS

ANEXO I: BREVE GLOSARIO

- ▶ **Sesgo:** Tener una visión parcial a partir de los datos utilizados por la inteligencia artificial para el entrenamiento. Por ejemplo, dar respuestas sexistas o culturalmente restringidas.
- ▶ **Modelo de razonamiento (*Chain-of-Thought Reasoning*):** Método que utiliza la inteligencia artificial para razonar las respuestas paso a paso. El ChatGPT utiliza modelos como O3, especialmente para ayudar a resolver problemas y cuestiones complejas.
- ▶ **Brecha digital:** La diferencia entre los grupos sociales en el uso de las tecnologías. Por ejemplo, las brechas entre los que tienen a su disposición herramientas de IA y los que no.
- ▶ **Privacidad de datos:** Mecanismos de protección de la información personal de las personas usuarias. Es conveniente conocer la configuración de privacidad de cada una de las herramientas que se utilizan.
- ▶ **Deepfake:** Imágenes, vídeos o voces falsas, manipuladoras o engañosas, generadas con inteligencia artificial.

- ▶ **Modelo lingüístico de gran tamaño (LLM):** Sistema de inteligencia artificial capaz de crear y comprender textos. Por ejemplo, ChatGPT.
- ▶ **Estocástico:** Que las respuestas sean en función de las probabilidades, no exactas o deterministas. Esto significa que es posible dar respuestas diferentes si se repite la misma instrucción en varias ocasiones.
- ▶ **Fine-tuning:** Proceso de adaptación de un modelo a datos concretos. Por ejemplo, ajustar un chatbot con un vocabulario específico de educación, para que sea más útil para el profesorado.
- ▶ **Alucinación:** Respuestas erróneas o no ajustadas a la realidad por parte de la inteligencia artificial.
- ▶ **Aprendizaje automático:** Método que utiliza la inteligencia artificial para aprender de grandes conjuntos de datos para identificar patrones y modelos.
- ▶ **Prompt:** Orden o pregunta que se utiliza para hacer una petición a una inteligencia artificial. Por ejemplo, "Escribe un texto sobre el cambio climático dirigido a alumnado de 12 años".
- ▶ **Temperatura (control de la creatividad):** Parámetro que controla la creatividad y la aleatoriedad de las respuestas. Si el valor es pequeño, las respuestas son exactas y más determinantes; si el valor es grande, más creativas y aleatorias.
- ▶ **Ventana contextual (Context Windows):** Tamaño de la ventana donde se introduce el prompt.
- ▶ **Token:** Unidad pequeña que se utiliza para dividir el texto. Pueden ser palabras enteras, fragmentos de palabras o puntuación.
- ▶ **Chatbot:** Sistema para mantener conversaciones mediante inteligencia artificial, capaz de responder a las preguntas o instrucciones del usuario.

ANEXO II: ESPECIFICIDADES DE LA LEGISLACIÓN

En lo que respecta al tratamiento de datos de las personas, cuando dicho tratamiento se base en el consentimiento, debe tenerse en cuenta el siguiente reglamento: Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). El RGPD regula en su artículo 8 las condiciones aplicables al consentimiento de los menores en relación con los servicios de la sociedad de la información. El apartado primero dispone lo siguiente:

“1. Cuando se aplique el artículo 6, apartado 1, letra a), en relación con la oferta directa a niños de servicios de la sociedad de la información, el tratamiento de los datos personales de un niño se considerará lícito cuando tenga como mínimo 16 años. Si el niño es menor de 16 años, tal tratamiento únicamente se considerará lícito si el consentimiento lo dio o autorizó el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño, y solo en la medida en que se dio o autorizó.

Los Estados miembros podrán establecer por ley una edad inferior a tales fines, siempre que esta no sea inferior a 13 años”.

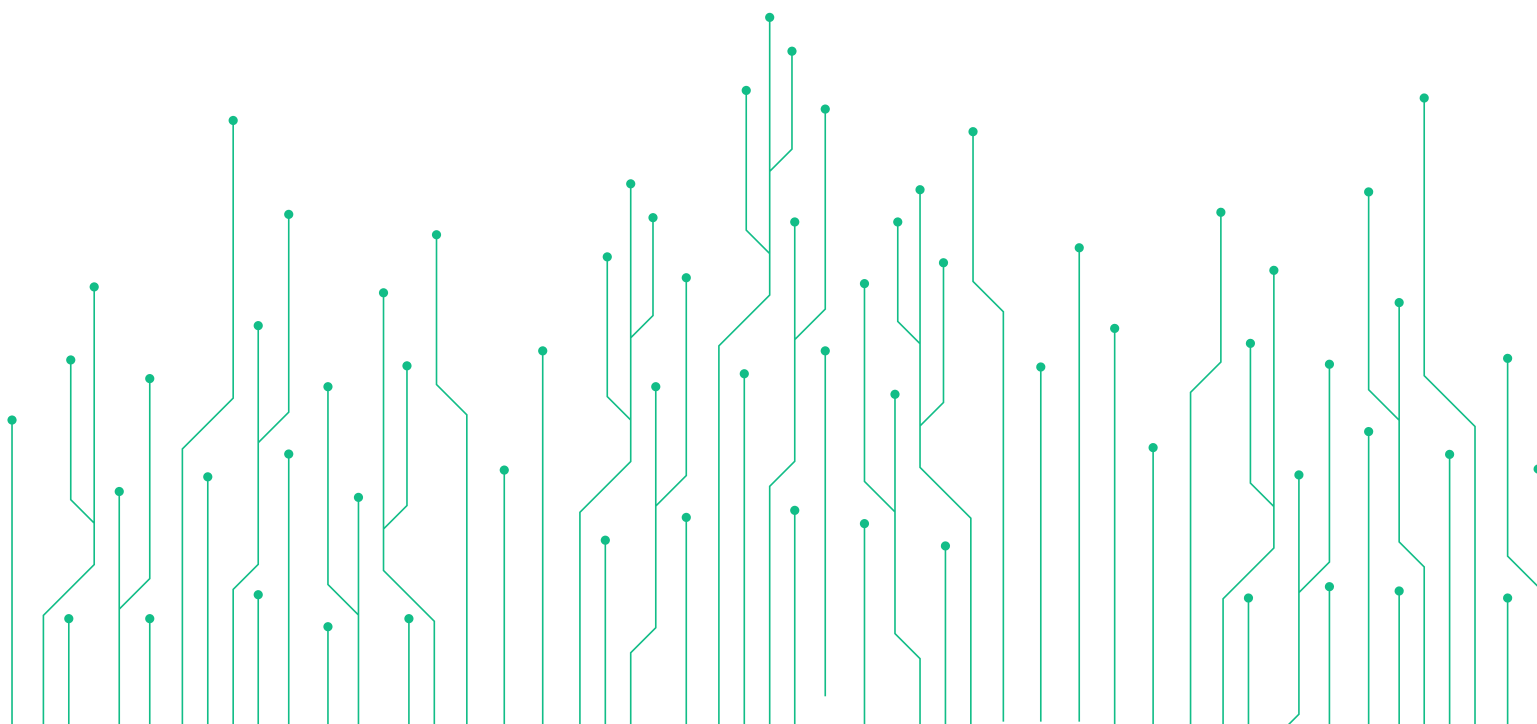
Por otra parte, en España también es de aplicación la siguiente ley: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El artículo 7 de la citada Ley regula el consentimiento de los menores y limita esta edad en los siguientes términos:

“1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento.

2. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.

De estos textos se deduce que el consentimiento de los menores será válido en España a partir de los 14 años.

Además, conviene señalar que, en el sistema educativo, en general, el tratamiento de los datos personales del alumnado no se basa en el consenso, sino en el deber legal o el interés público (concretamente en los apartados c) y e) del artículo 6 del RGPD), y que los responsables son los centros educativos, en el caso de los concertados, y el Departamento de Educación, en el caso de los centros públicos.



ANEXO III: TECNOLOGÍA PARA DAR RESPUESTA A LAS NECESIDADES DEL PROFESORADO: HERRAMIENTA PARA LA REFLEXIÓN

Identificar las necesidades del profesorado y del alumnado es fundamental para la integración efectiva de la inteligencia artificial en la enseñanza. Para ello, es conveniente que cada docente haga un diagnóstico de sus necesidades, para determinar las necesidades que atenderán las IA (teniendo en cuenta las líneas rojas aquí mencionadas).

En ese sentido, te proponemos usar esta herramienta de reflexión, para posteriormente reunirte con tus compañeros y debatir:

1. Análisis de tu trabajo diario

Actividad: Toma un momento para analizar tus prácticas cotidianas de enseñanza y contesta a las siguientes preguntas:

- ¿Qué tareas te requieren más tiempo y esfuerzo?
- ¿Qué trabajos son repetitivos o administrativos, y reducen tu tiempo de creación?
- ¿En qué áreas consideras que necesitarías más recursos o ayudas?

2. Priorizar las necesidades

Actividad: Identifica tus necesidades y clasifica por prioridad (1 = prioridad máxima):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

3. Algunas tareas que se pueden realizar con las tecnologías IA

En la lista de abajo, marca las necesidades que son importantes para ti:

- ☐ Elaborar planes y materiales didácticos
- ☐ Elaborar preguntas de evaluación
- ☐ Dar explicaciones e instrucciones rápidas
- ☐ Ayudar en el aprendizaje de idiomas y en las traducciones
- ☐ Ayudar en la atención de las necesidades educativas especiales
- ☐ Ayudar en el desarrollo profesional del profesorado
- ☐ Agilizar las comunicaciones habituales
- ☐ Facilitar los debates en el aula
- ☐ Ayudar en la elaboración de itinerarios de aprendizaje personalizados
- ☐ Recoger la opinión del alumnado
- ☐ Otros

4. Aplicación de tecnologías de IA para satisfacer tus necesidades

Actividad: En función de las necesidades que hayas elegido, reflexiona sobre cómo pueden ayudarte las tecnologías de IA:

- ¿Las tareas repetitivas o que requieren mucho tiempo se pueden automatizar mediante IA?
- ¿Cómo puede la IA facilitar la evaluación del alumnado o el feedback personalizado?
- ¿Existen herramientas específicas de IA para responder a tu necesidad?

5. IA del futuro: oportunidades y límites

Actividad: Piensa en cómo pueden avanzar las tecnologías de IA en el futuro:

- ¿Qué necesidades aún no se pueden cubrir a través de la IA, pero sí se podrán satisfacer en el futuro?
- En cuanto a tus necesidades específicas, ¿qué tecnologías o avances están en curso?
- ¿Cómo puedes prepararte para integrar estas tecnologías del futuro en tu proceso de enseñanza?

6. Mantener los espacios humanos

Actividad: Estudiar las formas de proteger los espacios propios de las personas a la hora de utilizar las tecnologías IA:

- ¿Cómo puedes asegurarte de que se mantienen la empatía y las relaciones afectivas?
- ¿Qué estrategia puedes usar al utilizar la IA para fomentar el desarrollo de las habilidades socioemocionales?

7. Elaborar el plan de acción

Actividad: A partir de tus reflexiones, crea un plan de acción:

- ¿Qué pasos darás para probar o integrar las tecnologías de la IA?
- ¿Qué recursos o formación necesitarás para ello?
- ¿Cómo vas a medir el impacto de la tecnología de la IA en tu enseñanza?

8. Compartir y colaborar

Actividad: Comparte tus descubrimientos con tus compañeros:

- ¿Tienen necesidades similares?
- ¿Existe la posibilidad de trabajar conjuntamente en tecnologías IA?
- ¿Cómo podéis crear una estrategia de integración de IA en el grupo?

Cuestionario dirigido al alumnado para el diagnóstico del uso de la IA

1. ¿Con qué frecuencia utilizas herramientas de inteligencia artificial generativa (ChatGPT o similares) para las tareas escolares?

- Nunca
- Pocas veces
- Algunas veces
- Muchas veces

2. ¿Qué herramientas has utilizado en los trabajos relacionados con los estudios?

3. ¿Para qué has utilizado las herramientas de inteligencia artificial generativa en tus actividades escolares? (elige todas las que quieras)

- Para hacer una lluvia de ideas
- Para buscar información
- Para escribir borradores
- Para editar o corregir textos
- Para realizar las tareas en su totalidad
- Para hacer imágenes o vídeos
- Para otras tareas (especificar para qué)

4. ¿Con qué frecuencia utilizas herramientas de inteligencia artificial generativa para proyectos extraescolares o de interés personal?

- Nunca
- Pocas veces
- Algunas veces
- Muchas veces

5. ¿Crees que el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa puede ayudarte a aprender mejor?

- Sí
- No
- No estoy seguro/a

6. ¿Eres consciente de las cuestiones éticas (plagio, por ejemplo) que puede generar la utilización de la inteligencia artificial generativa en la escuela?

- Sí
- No
- No estoy seguro/a

7. Si utilizas la inteligencia artificial en las tareas escolares, ¿sabes cómo mencionarlo si el profesorado lo solicita?

- Sí
- No
- No estoy seguro/a

8. ¿El uso de la inteligencia artificial generativa ha cambiado tu forma de trabajar? En caso afirmativo, explica brevemente cómo.

9. ¿Cuáles son, en tu opinión, los principales beneficios que tiene el uso de la inteligencia artificial generativa para el alumnado? Indicar brevemente.

10. ¿Cuáles son, en tu opinión, los principales riesgos o desafíos que tiene el uso de la inteligencia artificial generativa para el alumnado? Indicar brevemente.

BIBLIOGRAFÍA

- ▶ Aprende Virtual Instituto Latinoamericano de Desarrollo Profesional Docente (2024). <https://aprendevirtual.org>
- ▶ Comisión Europea, Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura (2022). *Directrices éticas sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) y los datos en la educación y formación para los educadores*. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea <https://data.europa.eu/doi/10.2766/898>
- ▶ Comisión Europea, Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura (2022). *Directrices éticas sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) y los datos en la educación y formación para los educadores*. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. <https://data.europa.eu/doi/10.2766/898>
- ▶ Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford University Press.
- ▶ Gardó Huerta, H. (dir.); Martínez Romero, H. (coord.) [et al.] (2022). *Los algoritmos a examen: ¿Por qué IA en educación?* Barcelona: Fundació Bofill. ISBN: 978-84-124829-8-0. https://fundaciobofill.cat/uploads/docs/q/z/z/dzp-e40_guia_digital_040123_algoritmos.pdf
- ▶ INTEF (2024). *Guía sobre el uso de la IA en el ámbito educativo*. https://descargas.intef.es/cedec/proyectoedia/guias/contenidos/inteligencia_artificial/novedades.html
- ▶ James, K. H., & Engelhardt, L. K. (2012). *The Importance of Cursive Handwriting Over Typewriting for Learning in the Classroom: A High-Density EEG Study of 12–14-Year-Old Children*. *Frontiers in Psychology*. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.886619/full>
- ▶ Karin H. James and Laura K. Engelhardt (2012). "The Importance of Cursive Handwriting Over Typewriting for Learning in the Classroom: A High-Density EEG Study of 12–14-Year-Old Children". *Frontiers in Psychology*. <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2020.01810/full>

- ▶ Kroencke, L., Harari, G. M., Back, M. D., & Wagner, J. (2023). Well-being in social interactions: Examining personality-situation dynamics in face-to-face and computer-mediated communication. *Journal of Personality and Social Psychology*, 124(2), 437–460.
<https://doi.org/10.1037/pspp0000422>
- ▶ Ludmila Martins (ed.) (2024). *Aspectos éticos y pedagógicos de los datos y la tecnología en Educación*. Bartzelona: LMI. (Colección Transmedia XXI). <https://www.lmi-cat.net/es/aspectos-%C3%A9ticos-y-pedag%C3%B3gicos-de-los-datos-y-la-tecnolog%C3%ADa-en-educaci%C3%B3n-0>
- ▶ Modern Language Association. (2018). Checklist for Evaluating Sources. <https://style.mla.org/app/uploads/sites/3/2018/09/Checklist-for-Evaluating-Sources.pdf>
- ▶ Molina, E., Cobo, C., Pineda, J., & Rovner, H. (2024). *La revolución de la IA en Educación: Lo que hay que saber*. Banco Mundial.
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/099355206192434920/pdf/IDU18a4e03161fc3d14a691a4dc13642bc9e086a.pdf>
- ▶ Mueller, P. A., & Oppenheimer, D. M. (2014). "The pen is mightier than the keyboard: Advantages of longhand over laptop note taking." *Psychological Science*, 25(6), 1159–1168. DOI: [10.1177/0956797614524581](https://doi.org/10.1177/0956797614524581)
- ▶ Norton, M. I., Mochon, D., & Ariely, D. (2012). The "IKEA effect": When labor leads to love. *Journal of Consumer Psychology*, 22(3), 453–460.
<https://doi.org/10.1016/j.jcps.2011.08.002>
- ▶ OECD. (2019). PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do. PISA, OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/5f07c754-en>
- ▶ Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados (Oficina C). (2024). *Informe C. Inteligencia artificial y educación*.
<https://doi.org/10.57952/hqct-6d69>
- ▶ Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2016). Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 119, 1–88. Recuperado de <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32016R0679>

- ▶ Parlamento Europeo. (2023). EU AI Act: first regulation on artificial intelligence. <https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence>
- ▶ Ribera, M., & Díaz, O. (n.d.). *ChatGPT y educación universitaria: posibilidades y límites de ChatGPT como herramienta docente*. <https://ejemplo.com/ChatGPT-educacion>
- ▶ Torres-Salinas, Daniel; Arroyo-Machado, W. (2023). *Manual de ChatGPT: aplicaciones en investigación y educación universitaria*. Granada: InfluScience Ediciones. ISBN: 978-84-09-57375-2.
- ▶ UNESCO. *Guidance for Generative AI in Education and Research*. <https://www.unesco.org>
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693>
- ▶ UNESCO (n.d.). *Currículos de IA para la enseñanza*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380602_spa
- ▶ UNESCO (n.d.). *Inteligencia artificial y educación: Guía para las personas a cargo de formular políticas*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380602_spa